PDA ROCKETEERS

Critical Design Review Equipo 310









Santiago Saldarriaga Cardona, Samuel Vargas Zapata, Alexander Villareal Cortés, Samuel Cardeño, Julian López Escobar, Felipe Jiménez Ramírez y Valentina Sánchez Velásquez

Institución Educativa José Antonio Galán

La Estrella - Antioquia

Colombia

2026

Tabla de Contenidos

1. Parche de Misión
2. Equipo de Misión
3. Objetivos de Misión
4. Requerimientos y Restricciones
5. Cronograma de Trabajo
6. Análisis de Diseño del Cohete
7. Simulación de Vuelo
8. Construcción y Manufactura
9. Paracaídas y Sistema de Recuperación
10. Carga Útil
11. Pruebas en Tierra
12. Seguridad y Mitigación de Riesgos
13. Referencias

1. Parche de Misión

El parche representa la identidad de PDA Rocketeers en la misión Sideral 2026, durante nuestra participación en la categoría Universitarios. Sus elementos son:

- Luna: representa el entorno espacial y el lugar donde se sitúa simbólicamente la estrella de Sideral.
- Tierra: representa nuestro origen y el trabajo que nace desde nuestro equipo.
- Estrellas del fondo: evocan la inmensidad del espacio sideral, conectando el diseño con el nombre de la misión.
- Colores y escudo: conservan la identidad visual de PDA Rocketeers y representan el sentido de pertenencia al equipo.



Figura 1: Parche de misión PDA ROCKETEERS

2. Equipo de Misión



Figura 2: Foto grupal

Siguiendo el orden de la fotografía:

- Felipe Jiménez Ramírez - Ingeniero
- Samuel Vargas Zapata - Relaciones públicas
- Santiago Saldarriaga Cardona - Logística y patrocinadores
- Alexander Villareal Cortés - Tutor
- Samuel Cardeño - Ingeniero
- Julian López Escobar - Diseño
- Valentina Sánchez Velásquez - Diseño

3. Objetivos de Misión

3.1 Objetivo general

Construir, verificar y volar el cohete experimental Sideral con su carga útil CanSat, alcanzando el apogeo objetivo de 400 m con la mayor precisión posible y cumpliendo los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad del CCCD 2026, mediante un ciclo seguro de diseño, manufactura, pruebas, vuelo estable y recuperación.

3.2 Objetivos específicos

- **Altura:** alcanzar un apogeo de 400 m registrado por el altímetro Jolly Logic, ajustando la masa final del cohete con base en la sensibilidad del apogeo a la masa obtenida en la simulación (Sección 7), y contrastar el resultado con la telemetría del CanSat.
- **Estabilidad:** mantener un margen estático de al menos 2,0 calibres durante todo el ascenso, incluida la salida del riel, verificado con las masas medidas del cohete construido.
- **Trayectoria:** lograr un ascenso estable con salida del riel por encima de 55 km/h y aterrizar dentro del radio de 400 m definido por el Comité Técnico.
- **Sistemas:** validar en tierra y en vuelo la integración del motor, la retención, el altímetro y el despliegue del sistema de recuperación.
- **Carga útil:** cumplir la misión principal de la Guía CanSat y la misión secundaria del equipo: la estimación de estado a bordo mediante un EKF y la exposición de semillas nativas a las condiciones del vuelo para su posterior análisis de germinación.
- **Seguridad y cumplimiento:** superar la inspección técnica y ejecutar los procedimientos de integración y lanzamiento según la NSRT, el PIC y el DCP.
- **Identidad y divulgación:** completar la campaña de divulgación del proyecto Sideral en redes sociales según la rúbrica del concurso.

3.3 Relación con los requerimientos oficiales

En la Tabla 1 se relaciona cada objetivo con el documento oficial que lo respalda.

Tabla 1: Relación entre los objetivos de la misión y los requerimientos oficiales

Objetivo	**Requerimiento oficial relacionado**
Altura	Altura objetivo de 400 m para el motor G80-7T, Guía de Categoría Avanzados [28]; puntaje de precisión, Sistema de Puntuación [31].
Estabilidad	Margen mínimo de 2 calibres, DCP 3.1 [3] y NSRT 4.3 [4].
Trayectoria	Velocidad mínima de 55 km/h al salir del riel [28]; radio de recuperación de 400 m [29].
Sistemas	Motor asignado [6], retén mecánico y recuperación por carga de eyección del motor, DCP 3.2.9 y 3.3 [3]; altímetro Jolly Logic obligatorio [28].
Carga útil	Masa de 250 a 300 g [28], dimensiones, baterías, misiones y unión al cohete de la Guía CanSat [2].
Seguridad y cumplimiento	NSRT [4], PIC [5] y circular CATO [30].
Identidad y divulgación	Ítem de divulgación del Sistema de Puntuación [31].

4. Requerimientos y Restricciones

Sideral compite en la categoría Universitarios (Categoría 3), primera participación, con el motor AeroTech G80-7T y el ID de misión 310. En la Tabla 2 se presenta la matriz de cumplimiento del diseño final frente a cada requerimiento, con el valor de diseño, el método de verificación y su estado. La columna de estado indica los requerimientos que aún deben verificarse sobre el cohete construido.

Tabla 2: Matriz de cumplimiento de requerimientos

Requerimiento	**Fuente**	**Valor de diseño**	**Verificación**	**Estado**
Desempeño y propulsión				
Motor asignado G80-7T	[6], [28]	AeroTech G80T-7, 29 mm, retardo 7 s	Simulación; motor entregado por la organización	Cumple
Apogeo objetivo 400 m	[28]	397,8 m simulado (−0,6 %)	Simulación; altímetro en vuelo	Re-simular con masas pesadas
Relación empuje-peso ≥ 5:1	[3], [28]	10,7 en la salida del riel. Masa máxima 1,58 kg	Cálculo y simulación	Cumple
Margen de estabilidad ≥ 2,0 cal	[3], [4], [28]	1,80 cal en la salida del riel; 2,20 cal al fin de la combustión	OpenRocket; prueba de CG	Por resolver

Requerimiento	Fuente	Valor de diseño	Verificación	Estado
Velocidad de salida del riel ≥ 55 km/h	[28]	63,1 km/h con riel de 1,5 m	Simulación	Cumple
Estructura				
Longitud mínima 80 cm	[28]	90 cm	Medición	Medir
Máximo 3 secciones, todas unidas	[3]	2 secciones unidas por el cordón de choque	Inspección	Cumple
Sin PVC ni PLA en la estructura	[3]	Cartón prensado, ASA, PETG-CF (acoplador), ABS, fibra de vidrio, tríplex	Inspección	Cumple
Ojiva sin metal salvo el cáncamo	[3]	Ojiva en ASA	Inspección	Cumple
Acopladores ≥ 1 cal a cada lado del punto de separación	[3]	Valores de simulación	Medición	Por resolver (lado superior)
Retén mecánico del motor	[3]	Tapa roscada de ABS	Inspección	Cumple
2 guías tipo *rail button*, una sobre el CG	[3]	Posición por confirmar	Medición	Verificar posición
Ventilación del fuselaje y del altímetro	[3]	Por definir	Inspección	Por resolver
Pegantes resistentes a calor y humedad	[3]	Resina epóxica	Inspección	Confirmar
Recuperación				
Recuperación por paracaídas desplegado por la carga del motor	[3], [28]	Paracaídas naranja de 70 cm, eyección del motor	Simulación; inspección	Cumple
Velocidad de aterrizaje ≤ 11 m/s	[3], [4]	7,06 m/s	Simulación; prueba de caída	Cumple
Aterrizaje dentro de 400 m	[29]	333 m con el viento máximo permitido de 20 km/h	Cálculo	Cumple
Cordón de choque $\geq$ 2 veces la longitud (1,8 m)	[3]	3,0 m (Kevlar plano)	Medición	Cumple
Protección térmica del cordón y del paracaídas	[3]	Material ignífugo; protección del cordón por definir	Inspección	Por resolver
Paracaídas de color contrastante	[3]	Naranja	Inspección	Cumple
Carga útil				
CanSat de 250 a 300 g	[28]	194,14 g pesado (220,6 g con anillos)	Pesaje	Desviación por definir
Dimensiones máximas 115×66 mm	[2]	115×66 mm	Medición	Cumple

Requerimiento	Fuente	Valor de diseño	Verificación	Estado
Baterías permitidas, autonomía ≥ 4 h	[2]	Ni-MH cilíndricas (3 en serie, 2200 mAh); 4,1 h calculadas (85 %)	Prueba de descarga	Confirmar celdas y medir
IMU y barómetro obligatorios	[2]	ICM-20948 y DPS310	Pruebas de banco	Cumple
CanSat unido al cohete en todas las fases	[2]	Anillos de centrado en la sección superior, unida al cordón	Prueba de tracción	Probar
Frecuencia y callsign asignados	[2]	915 MHz en pruebas	Configuración	Esperando asignación
Operación e identificación				
Altímetro Jolly Logic	[28]	Jolly Logic AltimeterOne, junto al CanSat	Inspección	Por confirmar
Integración en máximo 15 min	[3]	Lista de chequeo	Ensayo cronometrado	Medir
Etiqueta de datos, etiqueta vertical de 25 cm con el ID 310 y sticker	[3]	Por fabricar	Inspección	Por resolver
CG y CP marcados en el fuselaje	[4]	Según el CG medido y el CP simulado	Inspección	Por resolver
ID visible en el cohete y el CanSat	[31]	ID 310	Inspección	Por resolver

4.1 Restricciones de diseño

Además de los requerimientos anteriores, el diseño de Sideral está sujeto a las siguientes restricciones:

- La recuperación solo puede desplegarse con la carga de eyección del motor; no se usan sistemas de eyección propios ni controles activos (DCP 3.3.1).
- La masa del CanSat se limita a 300 g. La Guía CanSat admite hasta 350 g, pero la Guía de la Categoría Avanzados fija el rango en 250 a 300 g, por lo que se adopta el límite más restrictivo.
- El lanzamiento solo se autoriza con vientos de hasta 20 km/h y un ángulo de hasta $\pm 20°$ respecto a la vertical (NSRT, Tabla 1).
- La distancia mínima de seguridad para un motor clase G es de 20 m.
- Las piezas de la ojiva y la bahía del CanSat no pueden usar materiales conductores, para no bloquear el enlace LoRa ni el GPS.

4.2 Criterios de éxito

La misión de Sideral se considerará exitosa si:

1. El cohete supera la inspección técnica y vuela de forma estable.
2. El apogeo registrado por el altímetro difiere menos de un 5 % de los 400 m objetivo.
3. El paracaídas se despliega completamente, sin enredos ni quemaduras, y el cohete aterriza dentro del radio de 400 m.
4. El cohete se recupera intacto y reutilizable.
5. El CanSat permanece unido al cohete, registra los datos de toda la misión y transmite telemetría durante el vuelo.
6. Se cumplen los criterios de la misión secundaria definidos en la Sección 10.

5. Cronograma de Trabajo

El proyecto se organizó en seis etapas, desde la organización del equipo hasta la participación en la competencia. En la Tabla 3 se presentan las etapas con su estado a la fecha de este informe, y en la Figura 3 su distribución en el tiempo.

Tabla 3: Etapas del proyecto y estado

#	**Etapa**	**Actividades principales**	**Estado**
1	Organización y seguimiento	Seguimiento de compromisos, distribución de funciones, informes, registro fotográfico y gestión de recursos.	En curso
2	Desarrollo del CanSat	Prototipado, integración de sensores y electrónica, comunicación y telemetría.	En curso
3	Diseño y construcción del cohete	Cierre del diseño, construcción, ensamblaje y sistema de recuperación.	En curso (más del 80 % en la revisión del 19 de oct.)
4	Pruebas y correcciones	Pruebas del CanSat y del cohete, de comunicación y de recuperación; ajustes.	En curso
5	Integración y preparación final	Pruebas integrales, seguridad, logística, documentación, video y presentación. Todo listo antes del 6 de noviembre.	Pendiente
6	Competencia	Del 6 al 8 de noviembre en Santa Fe de Antioquia.	Pendiente

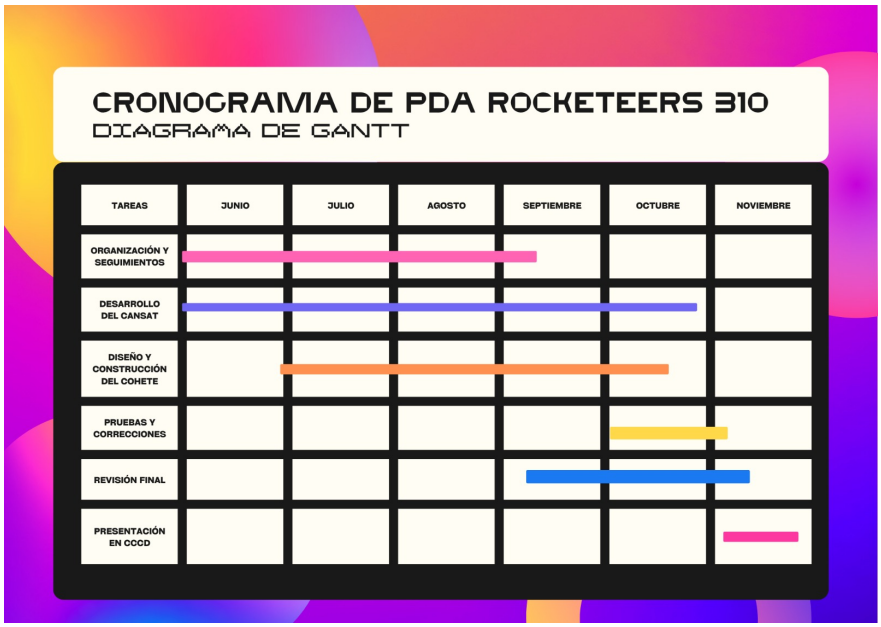


Figura 3: Cronograma de actividades.

Tabla 4: Entregables y actividades del CCCD 2026 para la categoría Universitarios

Fecha	**Entregable o actividad**	**Estado**
23 de septiembre	Reporte de Progreso 1	Entregado
25 de septiembre al 3 de octubre	Asesorías virtuales	Realizadas
4 de octubre	Preliminary Design Review (PDR)	Entregado
10 de octubre	Video del equipo	Entregado
12 al 22 de octubre	Revisión técnica virtual	Aprobada (19 de octubre)
25 de octubre	Critical Design Review (CDR)	Este documento
28 de octubre	Fotografías del cohete	Pendiente
1 de noviembre	Divulgación en redes sociales	En curso
6 al 8 de noviembre	Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva	Pendiente

6. Análisis de Diseño del Cohete

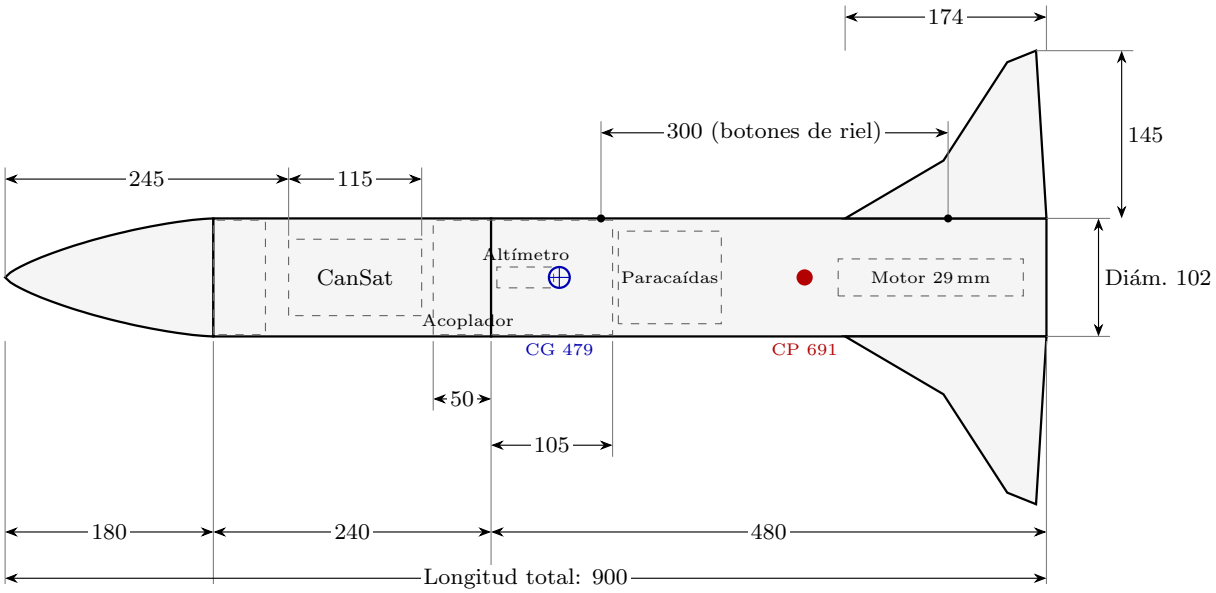
Sideral es un cohete de una sola etapa, con un diámetro exterior de 102 mm y una longitud total de 900 mm, compuesto por una ojiva Von Kármán, un tubo superior que aloja el CanSat, un acoplador que aloja el altímetro y un tubo inferior con el sistema de recuperación y el motor. La configuración partió de las alternativas evaluadas en el PDR, cuyo resultado se resume en la Tabla 5, y en esta sección se presenta su definición final para fabricación, integración y operación.

Tabla 5: Decisiones de diseño tomadas a partir de las alternativas evaluadas en el PDR

Aspecto	Opción escogida	Motivo
Número de aletas	3 aletas a 120°	Menor masa y resistencia; alineación sencilla con plantilla
Ojiva	Von Kármán (Haack, C = 0)	Menor resistencia en el rango de velocidades; la forma no complica la impresión 3D
Ubicación del CanSat	Tubo superior	Adelanta el CG y queda del lado opuesto a la carga de eyección
Fuselaje	Cartón prensado	Liviano, económico, fácil de trabajar y transparente a la radiofrecuencia
Ojiva (material)	ASA	Resistencia térmica y a la radiación UV; transparente a la radiofrecuencia
Aletas (material)	Tríplex de 3 mm	Rigidez suficiente contra el aleteo y facilidad de corte

6.1 Configuración final

En la Figura 4 se presenta el plano acotado de la configuración final y en la Tabla 6 sus características por componente.



Cotas en mm, medidas desde la punta de la ojiva. CG y CP con motor cargado, condición de diseño de OpenRocket.

Figura 4: Plano acotado de la configuración final.

Tabla 6: Características de la configuración final

Componente	**Características**
Ojiva	Von Kármán (Haack, C = 0), 180 mm expuestos y hombro de 45 mm de 99 mm de diámetro, impresa en ASA (altura total de la pieza 225 mm)
Tubo superior	Cartón prensado, 240 mm, diámetro exterior 102 mm, pared de 1,5 mm. Aloja el CanSat entre 245 y 360 mm desde la punta
Acoplador	Impreso en 3D en PETG-CF, con asa para el cordón de choque. Fijo al tubo superior; se inserta 105 mm en el tubo inferior, donde ocurre la separación
Tubo inferior	Cartón prensado, 480 mm. Aloja el material ignífugo, el paracaídas, el cordón de choque y el motor
Aletas	3 aletas de forma libre, cuerda raíz de 174 mm, envergadura de 145 mm, perfil aerodinámico, de tríplex de 3 mm, con montaje a través de la pared (TTW)
Soporte del motor	Tubo interior de fibra de vidrio con un extremo roscado, 160 mm, para motor de 29 mm, con dos anillos de centrado de tríplex. Lleva el cáncamo de anclaje del cordón de choque en el anillo superior
Retén del motor	Tapa roscada de ABS que se enrosca en el extremo roscado del tubo del motor y se desmonta después del vuelo (DCP 3.2.9)
Motor	AeroTech G80T-7, 29 mm de diámetro, 124 mm de longitud, retardo de 7 s
Guía de lanzamiento	Botones de riel en Delrin
Masa al despegue	893 g, suma de las masas pesadas con el motor de catálogo
Margen de estabilidad	1,80 cal en la salida del riel (CG a 49,7 cm y CP a 68,1 cm de la punta) y 2,20 cal al fin de la combustión (Sección 7.3)
Identificación	Etiqueta con el nombre del equipo, ID 310, institución, ciudad, país y contacto; etiqueta vertical de 25 cm con el ID entre las aletas y sticker del concurso, que se colocan para los días del concurso

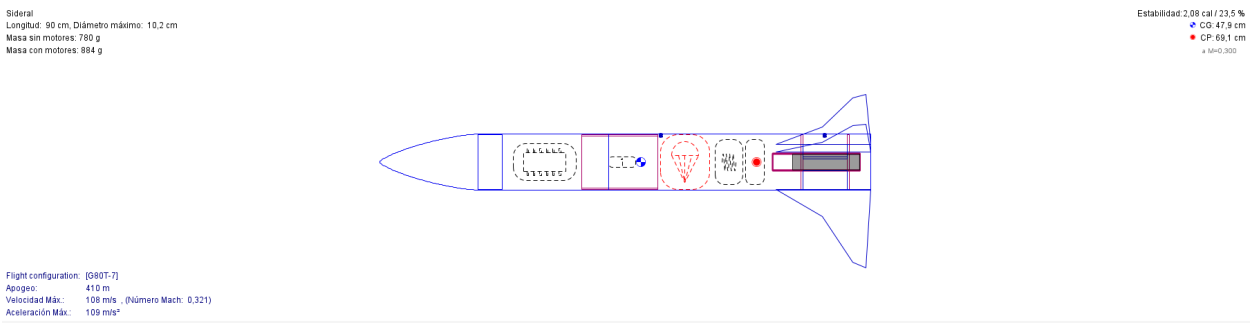


Figura 5: Vista lateral del diseño en OpenRocket, con el centro de gravedad (azul) y el centro de presión (rojo)

6.2 Cambios respecto al PDR

Según el DCP 3.1.5, todo cambio respecto al diseño preliminar debe quedar documentado. En la Tabla 7 se registran los cambios introducidos durante la construcción.

Tabla 7: Cambios respecto al diseño preliminar

Elemento	**PDR**	**CDR**	**Motivo**
Masa del CanSat	250 a 350 g	250 a 300 g	Se adopta el rango de la Guía de la Categoría Avanzados, más restrictivo que la Guía CanSat
Aletas	Balso con fibra de carbono	Tríplex de 3 mm	–
Acoplador	PETG	PETG-CF	–
Tubo del motor	Cartón	Fibra de vidrio con extremo roscado	Permite el retén roscado
Retén del motor	No definido	Tapa roscada de ABS	Cumple el DCP 3.2.9
Cordón de choque	Elástico, 3,0 m	Kevlar plano, 3,0 m	Resistencia al calor de la carga de eyección
Altímetro	En el acoplador	Junto al CanSat	Aporta masa al compartimiento del CanSat
Baterías del CanSat	2 celdas Li-Ion 14500 en paralelo	3 celdas Ni-MH de 1,2 V y 2200 mAh en serie	Mayor seguridad frente a una celda de litio; presupuesto de energía rehecho en la Sección 10
Encendido del CanSat	Interruptor	Jack de audio como conector de armado (enciende al retirar el plug)	Evita un apagado accidental por golpes o vibración; estado visible con cinta *Remove Before Flight*
Lastre de ajuste	No contemplado	Lastre en la ojiva, en evaluación (Sección 7.4)	Margen en la salida del riel y precisión del apogeo

6.3 Presupuesto de masa

En la Tabla 8 se presenta la masa de cada componente según el modelo de OpenRocket. La masa del motor cargado resulta de restar los componentes a la masa de despegue. La columna de masa medida contiene las masas pesadas en balanza; un guion indica que el componente aún no se ha pesado.

Tabla 8: Presupuesto de masa del cohete

Componente	**Modelo [g]**	**Medida [g]**
Ojiva (ASA)	87,9	87,90
Tubo superior	64,1	64,23
Compartimiento del CanSat (CanSat, anillos y sujeciones)	230,0	220,57 (sin sujeciones)
Acoplador (PETG-CF)	81,7	81,69
Altímetro	9,9	–
Tubo inferior	128,6	128,25
Tubo del motor, 2 anillos, 3 aletas y retén	112,3 (sin retén)	113,76
Paracaídas con líneas	40,0	34,00
Cordón de choque (Kevlar) y cáncamo	27,5	28,31
Material ignífugo	5,0	–
Botón de riel	1,0	–
Subtotal sin motor	788,0	–
Motor G80T-7 cargado (catálogo)	105,0	105,0
Masa al despegue	**893,0**	–

6.4 Centro de gravedad, centro de presión y relación empuje-peso

Con el motor cargado, según la simulación de OpenRocket el CG se ubica a 49,7 cm de la punta y el CP a 68,1 cm en la salida del riel, lo que da un margen de 1,80 calibres. Con el consumo del propelente el CG avanza a 47,9 cm y el CP llega a 70,4 cm, con un margen de 2,20 calibres. El análisis del margen a lo largo del vuelo se presenta en la Sección 7.3.

Según la curva del motor usada en la simulación, el G80T-7 entrega un impulso total de 116 N·s en 1,5 s, con un empuje promedio de 77,5 N y un pico de 105 N. Con la condición 5:1, la masa máxima admisible es:

$$m_{\max} = \frac{\bar{F}}{5\,g} = \frac{77{,}5}{5 \times 9{,}81} \approx 1{,}58\,\text{kg} \tag{1}$$

Con los 915 g de la simulación, la relación empuje-peso es de 8,6 con el empuje promedio y de 10,7 en la salida del riel, de modo que el diseño tiene un margen de unos 665 g frente al límite.

6.5 Interfaces entre subsistemas

Acoplador y separación. La separación ocurre entre el acoplador y el tubo inferior. El DCP 3.2.7 exige que un acoplador que se separa se extienda al menos 1 calibre (102 mm) a cada lado del punto de separación. Hacia el tubo inferior el acoplador entra 105 mm, por lo que ese lado cumple. Hacia el tubo superior, el acoplador del modelo se extiende unos 50 mm, menos que el calibre (102 mm) que exige el DCP. El espacio disponible lo limitan el CanSat, que termina a 360 mm de la punta, y el hombro de la ojiva, que llega a 225 mm; las longitudes definitivas se verifican en la inspección.

Altímetro. El altímetro es un Jolly Logic AltimeterOne y va junto al CanSat, sujeto y protegido con espuma de poliuretano. Es un equipo del cohete y no hace parte del CanSat. El altímetro queda junto al CanSat y su ventilación hacia el exterior se verifica en la inspección.

Motor. El motor de 29 mm se aloja en el tubo interior de 160 mm. Según el DCP 4.6, el Comité Nacional realiza su integración en la zona de lanzamiento. El motor se sujeta con una tapa roscada de ABS que se enrosca en el extremo roscado del tubo, de modo que no queda solo por fricción y puede desmontarse después del vuelo (DCP 3.2.9).

CanSat. El CanSat se centra en el tubo superior mediante dos anillos de centrado de 99 mm de diámetro exterior que forman parte del cohete; la sección superior está unida al cordón de choque, de modo que el CanSat nunca se separa del vehículo (Sección 10).

Guía de lanzamiento. El DCP 3.2.6 pide un botón sobre el CG y otro en la parte inferior.

7. Simulación de Vuelo

El desempeño de Sideral se simuló en OpenRocket 24.12 con el motor AeroTech G80T-7, con las condiciones esperadas en el sitio de lanzamiento, resumidas en la Tabla 9.

Tabla 9: Condiciones de la simulación

Parámetro	**Valor**
Sitio de lanzamiento	Santa Fe de Antioquia, 550 m s.n.m.
Longitud del riel	1,5 m, vertical
Viento promedio	1,94 m/s (7 km/h), turbulencia del 10 %
Atmósfera	Estándar internacional (ISA)
Paso de integración	0,05 s
Masa al despegue del modelo	915 g (con el CanSat modelado en 230 g)

7.1 Resultados generales

Tabla 10: Resultados generales de la simulación

Parámetro	**Valor**
Apogeo	397,8 m
Tiempo al apogeo	8,7 s
Velocidad máxima	105,0 m/s (Mach 0,31)
Aceleración máxima	105,2 m/s^2
Velocidad al salir del riel	17,5 m/s (63,1 km/h)
Relación empuje-peso al salir del riel	10,7
Velocidad en el despliegue del paracaídas	7,65 m/s
Velocidad de llegada al suelo	7,06 m/s
Duración total del vuelo	66,7 s
Distancia lateral al aterrizar	65 m
Retardo óptimo de eyección	7,25 s (motor: 7,0 s)

Tabla 11: Eventos del vuelo

Evento	**Tiempo [s]**
Despegue	0,02
Salida del riel	0,18
Fin de la combustión	1,50
Activación de la carga de eyección	8,50
Apogeo	8,75
Despliegue del paracaídas	9,50
Llegada al suelo	66,71

7.2 Perfil de vuelo

Durante la fase propulsada el cohete alcanza unos 96 m de altura en 1,5 s. La velocidad máxima de 105,0 m/s se alcanza a los 1,37 s, poco antes del fin de la combustión, y la aceleración máxima de 105,2 m/s^2 se presenta al inicio del empuje. Después, el cohete sube por inercia hasta el apogeo de 397,8 m. La carga de eyección se activa 0,25 s antes del apogeo, cuando la velocidad es baja, y el cohete desciende con el paracaídas a unos 7 m/s durante unos 57 s.

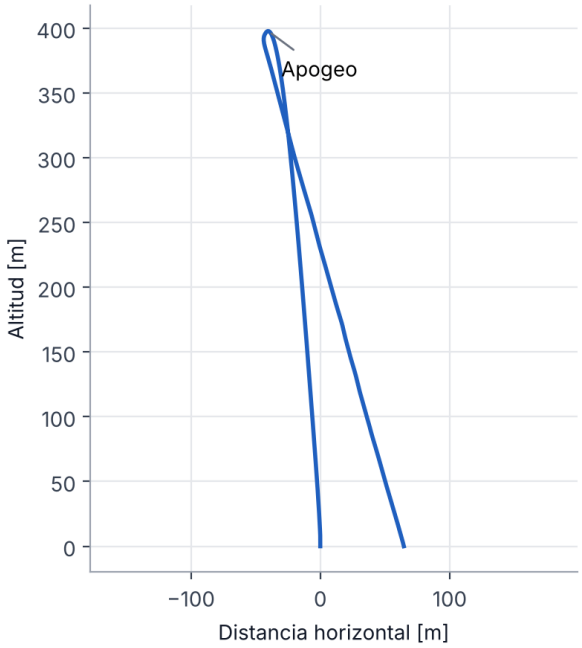
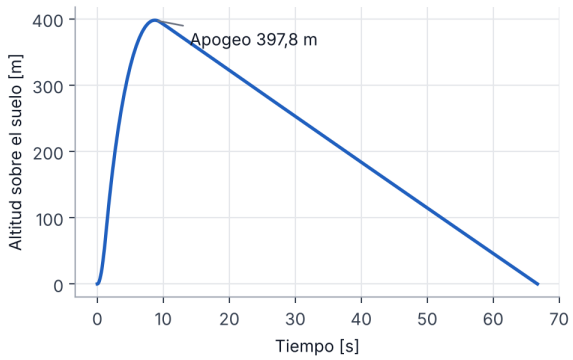
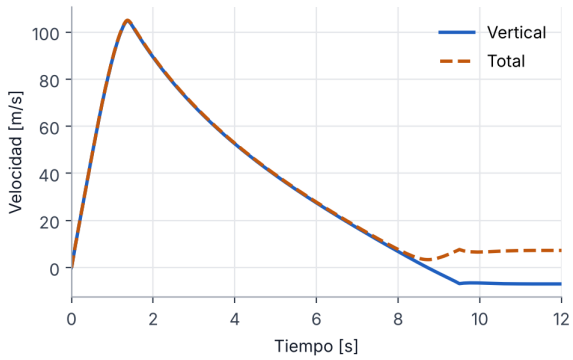


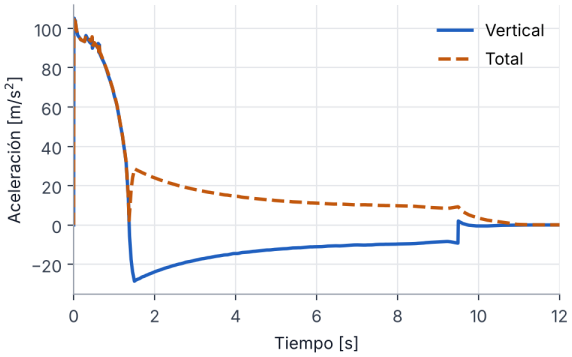
Figura 6: Perfil lateral del vuelo, obtenido en OpenRocket



(a) Altitud



(b) Velocidad vertical y total



(c) Aceleración vertical y total

Figura 7: Gráficas de simulación contra tiempo, obtenidas en OpenRocket

7.3 Estabilidad durante el vuelo

Durante el vuelo, el CP se desplaza con la velocidad y el ángulo de ataque, y el CG avanza a medida que se consume el propelente. En la Figura 8 y la Tabla 12 se presenta el margen a lo largo del ascenso, y en la Figura 9 la posición del CG y del CP.

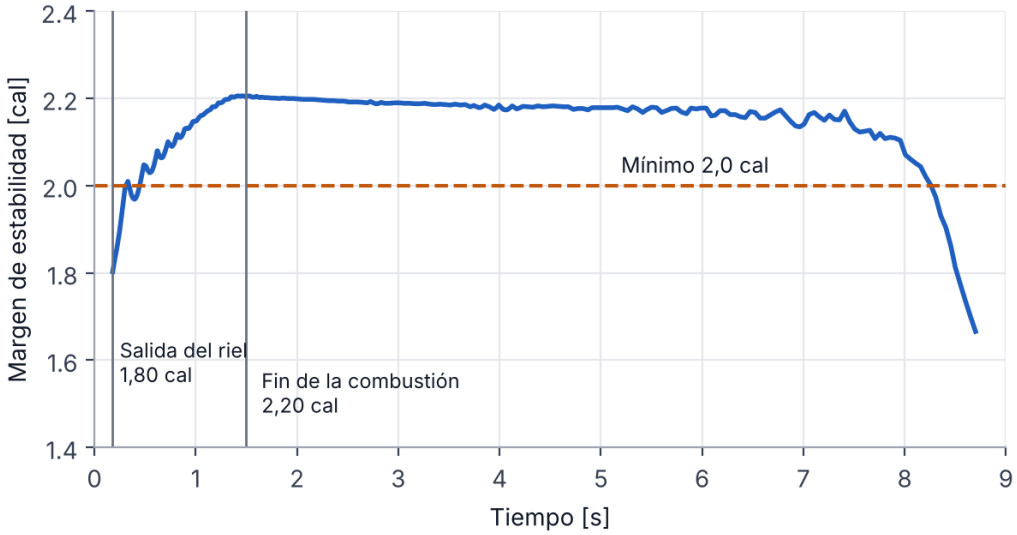


Figura 8: Margen de estabilidad durante el ascenso, según OpenRocket

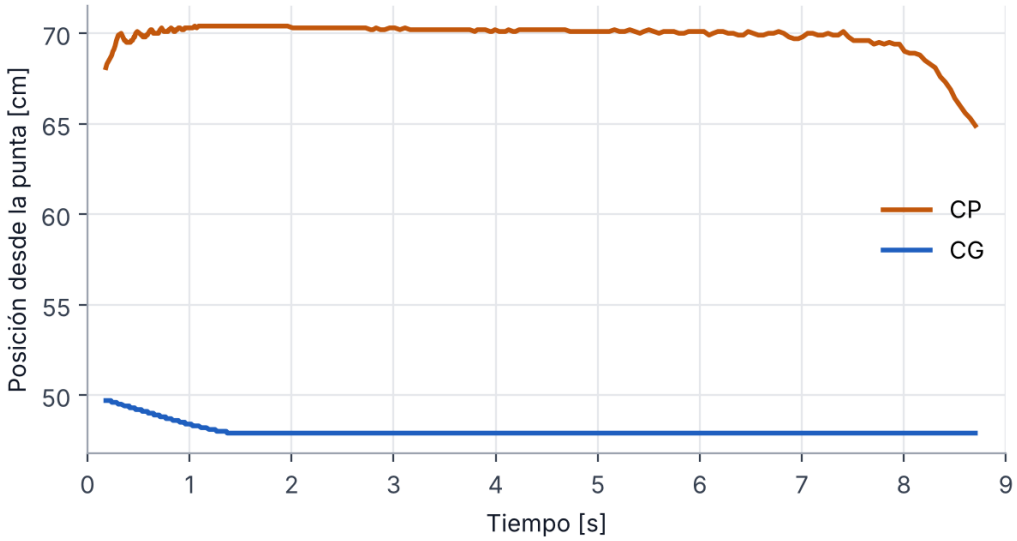


Figura 9: Posición del CG y del CP durante el ascenso, según OpenRocket

Tabla 12: Margen de estabilidad en puntos del ascenso

Punto	**Tiempo [s]**	**Mach**	**CG [cm]**	**CP [cm]**	**Margen [cal]**
Salida del riel	0,18	0,05	49,7	68,1	1,80
Empuje	0,50	0,14	49,2	70,0	2,04
Fin de la combustión	1,49	0,30	47,9	70,4	2,20
Ascenso por inercia	3,00	0,20	47,9	70,3	2,19

El margen supera los 2 calibres desde 0,33 s y llega a 2,20 cal al fin de la combustión. Cerca del apogeo baja de 2 cal a partir de los 8,3 s, cuando la velocidad es de unos 5 m/s, lo que no afecta el vuelo ya que la eyección ocurre en ese momento. Sin embargo, en el instante de salida del riel el margen es de 1,80 cal, por debajo del mínimo de 2,0 calibres. Para no depender de la interpretación del juez, se evalúa agregar lastre en la ojiva (Sección 7.4) y se verificará el margen con el CG medido en la prueba de la Sección 11.

7.4 Sensibilidad del apogeo a la masa y lastre de ajuste

Como el puntaje de altura depende de la cercanía a 400 m, se estimó cómo cambia el apogeo con la masa. Para esto se usó un modelo de vuelo vertical de un grado de libertad, con la curva de empuje, la masa del motor y el coeficiente de arrastre en función del número de Mach tomados de la simulación de OpenRocket, que reprodujo el apogeo de la simulación anterior con una diferencia del 0,3 % y da una sensibilidad de unos $-0{,}34$ m por cada gramo agregado.

Un lastre ubicado dentro de la ojiva, a unos 10 cm de la punta, cumple dos funciones: adelanta el CG y reduce el apogeo. El aumento del margen en la salida del riel se calcula como:

$$\Delta\text{margen} \approx \frac{m_b\,(x_{CG} - x_b)}{(M + m_b)\,d} \tag{2}$$

con m_b la masa del lastre, x_b su posición, $x_{CG} = 49{,}7$ cm el CG en la salida del riel, $M = 915$ g la masa del modelo y $d = 10{,}2$ cm el calibre. En la Tabla 13 se muestran cuatro opciones.

Tabla 13: Efecto del lastre en la ojiva sobre la estabilidad y el apogeo

Lastre [g]	Masa total [g]	Margen en riel [cal]	Apogeo estimado [m]
0	915	1,80	397,8
20	935	1,88	391,0
35	950	1,94	385,9
50	965	2,00	380,8

Llegar a 2,0 cal en la salida del riel exige unos 50 g de lastre, que bajarían el apogeo a unos 381 m, cerca de un 5 % por debajo de la meta. Es decir, con el modelo actual no se puede cumplir al mismo tiempo el margen en el riel y el apogeo de 400 m solo con lastre en la ojiva.

7.5 Deriva y zona de recuperación

El Comité Técnico definió un radio de recuperación de 400 m; un cohete que aterrice fuera de él se considera irrecuperable [29]. Tras el despliegue, Sideral desciende durante unos 60 s, por lo que la deriva por viento se estima como $R \approx V_{\text{viento}} \times 60$ s (Figura 10). Con el viento máximo permitido para lanzar, 20 km/h, la deriva es de unos 333 m, dentro del límite, y el radio de 400 m solo se superaría con vientos de 6,7 m/s (24 km/h), que ya no permiten el lanzamiento. Esta estimación es conservadora, ya que no considera que el cohete, lanzado

contra el viento, avanza en esa dirección durante el ascenso; con el viento de la simulación, OpenRocket da 65 m.

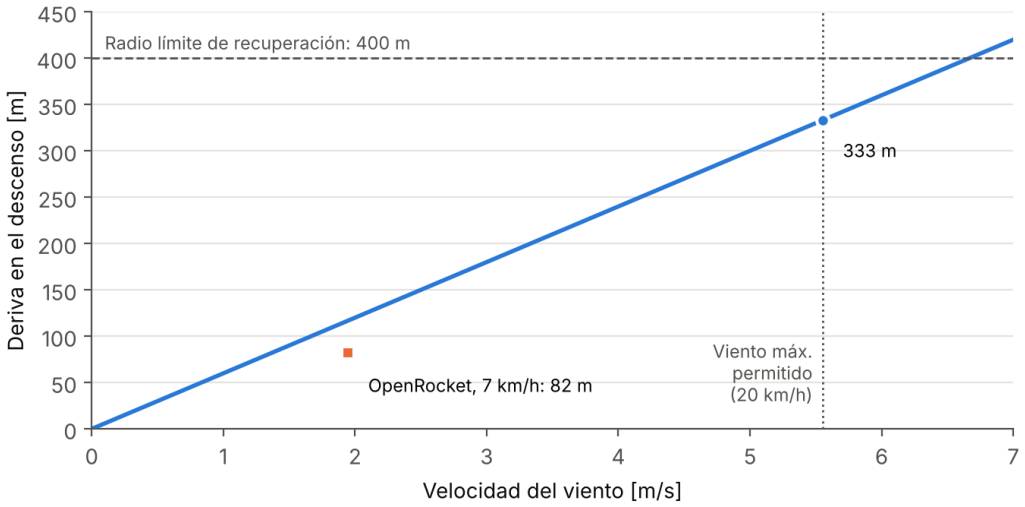


Figura 10: Deriva estimada durante el descenso en función del viento

7.6 Comparación con los requerimientos

Tabla 14: Resultados de la simulación frente a los requerimientos

Parámetro	**Simulado**	**Requerimiento**	**Estado**
Apogeo	397,8 m	400 m	−0,6 %
Margen al fin de la combustión	2,20 cal	$\geq$ 2,0 cal	Cumple
Margen en la salida del riel	1,80 cal	$\geq$ 2,0 cal	Ajustar con lastre
Velocidad de salida del riel	63,1 km/h	$\geq$ 55 km/h	Cumple
Relación empuje-peso	8,6 (prom.)	$\geq$ 5	Cumple
Velocidad de aterrizaje	7,06 m/s	$\leq$ 11 m/s	Cumple
Deriva con viento de 20 km/h	333 m	$\leq$ 400 m	Cumple

8. Construcción y Manufactura

En esta sección se documenta cómo se llevó el diseño de Sideral desde el modelo de OpenRocket y Fusion 360 hasta las piezas físicas. En la Tabla 15 se resumen los materiales y el método de fabricación de cada componente. En la revisión técnica virtual del 19 de octubre se verificó un avance físico superior al 80 %, con el fuselaje, la ojiva, las aletas, el soporte del motor y la integración del CanSat.

Tabla 15: Materiales y métodos de fabricación por componente

Componente	**Material**	**Método**	**Motivo de la selección**
Ojiva	ASA	Impresión 3D (FDM)	Temperatura de deflexión cercana a 100 °C, resistencia UV, transparente a la radiofrecuencia
Acoplador	PETG-CF	Impresión 3D	Precisión geométrica para alinear las secciones; asa integrada para el cordón
Fuselaje	Tubo de cartón prensado de 4”	Corte y ranurado	Relación masa-resistencia-costo; no bloquea la señal del CanSat
Aletas	Tríplex de 3 mm	Corte	Rigidez contra el aleteo
Anillos de centrado	Tríplex	Corte con plano 1:1	Resistencia y tolerancia al calor del motor
Soporte del motor	Tubo de fibra de vidrio con extremo roscado	Corte	Compatible con el motor de 29 mm; permite el retén roscado
Retén del motor	ABS	Impresión 3D	Medio mecánico desmontable (DCP 3.2.9)
Paracaídas	Nylon ripstop naranja	Corte y costura	Liviano, resistente al desgarro; contrasta con el cielo
Cordón de choque	Kevlar plano	Comercial	Resistencia al calor de la carga de eyección
Botones de riel	Delrin	Comercial	Bajo rozamiento en el riel
Chasis del CanSat	PETG	Impresión 3D	Resistencia al impacto y a la temperatura, permitido por la Guía CanSat
Uniones estructurales	Resina epóxica	Pegado y filetes	Mantiene sus propiedades con el calor y la humedad del sitio (DCP 3.2.4)



Figura 11: Partes físicas del cohete antes del ensamble

8.1 Herramientas y equipos

- Impresora 3D Sunlu T3 con cabina cerrada, garganta *all-metal* y boquilla de 0,4 mm, laminador Cura 4.13.
- Bisturí, segueta de dientes finos y caja de ingletes para el corte de tubos.
- Taco de lija rígido y lijas de grano 120, 240 y 400 para el perfilado de las aletas; plantilla negativa del perfil y calibrador pie de rey.
- Plantilla de alineación de aletas a 120°.
- Balanza digital, metro y escuadra.
- Resina epóxica, guantes de nitrilo, gafas, tapabocas y espacio ventilado.

8.2 Proceso de fabricación

8.2.1 Ojiva

La ojiva se modeló en Fusion 360 a partir de la geometría Haack exportada de OpenRocket y se imprimió en ASA, con la base del hombro sobre la cama y la punta hacia arriba. Los parámetros de impresión se ajustaron para evitar las fisuras entre capas que presenta el ASA:

- Boquilla a 245–250 °C, cama a 100 °C e impresora cerrada, precalentada 15 min para estabilizar la cabina entre 40 y 50 °C.
- Altura de capa de 0,16 mm en la curva, 4 líneas de pared de 0,45 mm para una pared maciza, y ventilador de capa entre 0 y 10 %.

- Costura en Z alineada en un solo meridiano, para lijar una sola línea y no alterar la redondez.
- Soporte solo bajo el escalón de 1,5 mm entre el hombro y el fuselaje, con bloqueador de soporte en la cavidad interna.

La ojiva terminada pesa 87,90 g.



Figura 12: Ojiva de ASA terminada sobre la báscula (87,90 g)

8.2.2 Acoplador

El acoplador se modeló en Fusion 360 con un asa interna para atar el cordón de choque, diseñada para soportar el impulso de la apertura del paracaídas, y pilares para insertos roscados M3 de latón. Se imprimió en PETG-CF con 5 líneas de pared para que el asa quede maciza, y pesa 81,69 g. Es el único elemento de PETG-CF del cohete, y queda debajo del CanSat sin solaparse con él.



Figura 13: Acoplador de PETG-CF sobre la báscula (81,69 g)

8.2.3 Fuselaje

Los tubos de cartón prensado se cortaron a 240 mm y 480 mm, verificando la escuadra del corte para que las secciones apoyen sin holgura. El tubo superior pesa 64,23 g y el inferior 128,25 g. En el tubo inferior se abrieron las ranuras para el montaje de las aletas a través de la pared.



Figura 14: Tubo superior (64,23 g) y tubo inferior (128,25 g)

8.2.4 Aletas

Las aletas son de tríplex de 3 mm, de forma libre (cuerda raíz de 174 mm y envergadura de 145 mm), con una pestaña que atraviesa la pared del tubo inferior y se apoya en el tubo del motor y en los anillos de centrado. Las tres aletas, el tubo del motor, los anillos y el retén pesan en conjunto 113,76 g.



Figura 15: Tubo del motor, anillos de centrado y aletas de tríplex (113,76 g)

8.2.5 Soporte del motor y anillos de centrado

El tubo del motor es de fibra de vidrio y tiene un extremo roscado donde se enrosca el retén de ABS. Los anillos de centrado, de tríplex, se cortaron con el plano 1:1 del equipo (pliego

A2, con segmento de calibración de 100 mm) y se pegaron al tubo interior con resina epóxica, verificando la concentricidad con el fuselaje. El cáncamo de anclaje del cordón de choque se fija en el anillo de centrado superior.

8.2.6 Montaje de las aletas

Las aletas se insertaron a través de la pared hasta el tubo del motor y se alinearon a 120° con la plantilla, fijándolas con resina epóxica en la raíz y con filetes en la unión exterior con el fuselaje.

8.2.7 Acabado e identificación

Los vinilos con la identificación del equipo y los stickers del concurso se colocan para los días del concurso, y las marcas de CG y CP se están colocando sobre el fuselaje.

8.3 Ensamble final

El ensamble sigue el orden: (1) CanSat encendido y fijado en el tubo superior; (2) ojiva sobre el tubo superior; (3) altímetro encendido junto al CanSat; (4) material ignífugo, paracaídas plegado y cordón en el tubo inferior; (5) unión del acoplador con el tubo inferior; (6) motor y retén, instalados por el Comité Nacional en la zona de lanzamiento (DCP 4.6). La longitud total del cohete armado es de 90 cm. El equipo estima la integración entre 5 y 10 min.

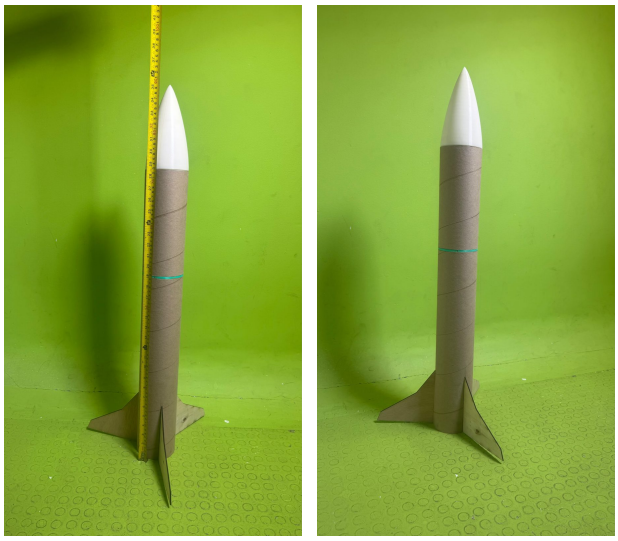


Figura 16: Cohete Sideral ensamblado, con metro para verificar la longitud de 90 cm.

9. Paracaídas y Sistema de Recuperación

El sistema de recuperación consiste en un paracaídas circular de nylon ripstop, diseñado para que el cohete descienda a unos 7 m/s. El paracaídas va en el tubo inferior, entre el acoplador y el motor, protegido del calor de la carga de eyección por el material ignífugo. Lo despliega la carga de eyección del motor AeroTech G80T-7, con un retardo de 7 s después del fin del

empuje, cerca del apogeo. Al activarse la carga, el cohete se separa en la unión entre el acoplador y el tubo inferior, el paracaídas sale del fuselaje y las dos secciones quedan unidas por el cordón de choque. No se usan sistemas de eyección distintos al motor ni controles activos (DCP 3.3.1).

9.1 Geometría del paracaídas

El paracaídas tiene un diámetro exterior de 70 cm y un hueco central de 7 cm, que deja escapar parte del aire y reduce las oscilaciones durante el descenso. Cuenta con ocho líneas de suspensión de 1,4 m, distribuidas uniformemente en el perímetro, que convergen en un punto de unión con el cordón de choque. La tela es de color naranja, que contrasta con el cielo (DCP 3.3.5).



Figura 17: Paracaídas naranja con líneas de suspensión (34,00 g) y cordón de choque de Kevlar con cáncamo (28,31 g)

9.2 Dimensionamiento

Para el dimensionamiento se consideró la masa en descenso de 858 g (masa del modelo después del fin de la combustión), una velocidad objetivo de 7 m/s, una densidad del aire de 1,1 kg/m^3 y un coeficiente de arrastre de 0,8. Igualando el peso con la fuerza de arrastre:

$$A = \frac{2\,m\,g}{\rho\,V^2\,C_d} = \frac{2\,(0{,}858)(9{,}81)}{(1{,}1)(7^2)(0{,}8)} \approx 0{,}390\,\mathrm{m}^2, \qquad D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \approx 0{,}70\,\mathrm{m} \tag{3}$$

Se adoptó un diámetro constructivo de 70 cm. Descontando el hueco central, el área efectiva es de 0,381 m^2 y la velocidad de descenso de 7,08 m/s, coherente con los 7,06 m/s de OpenRocket. La velocidad se escogió entre 6 y 7 m/s por dos razones: por debajo de unos 5,5 m/s la deriva con vientos fuertes podría superar el radio de 400 m (Sección 7.5), y por encima de 7,5 m/s aumentan las cargas de impacto sobre la estructura y el CanSat. El dimensionamiento se contrastó con la herramienta de paracaídas de ALAS-SateLab.

Carga en la apertura. En el despliegue la velocidad es de unos 7,65 m/s. Con un factor de apertura de 1,8, la carga del paracaídas sobre el cordón es del orden de:

$$F \approx 1{,}8 \cdot \tfrac{1}{2}\,\rho\, V^2\, C_d\, A = 1{,}8 \cdot \tfrac{1}{2}(1{,}1)(7{,}65^2)(0{,}8)(0{,}381) \approx 18\,\mathrm{N} \tag{4}$$

La carga dominante es el tirón del cordón cuando las secciones se separan por la eyección. Por esto, los puntos de anclaje se prueban a tracción con una carga muy superior (Sección 11).

Tabla 16: Parámetros del sistema de recuperación

Parámetro	**Valor**
Tipo y material	Circular, nylon ripstop
Diámetro exterior y hueco central	70 cm y 7 cm
Líneas de suspensión	8, de 1,4 m
Masa del paracaídas con líneas	34,00 g (pesada)
Masa en descenso	858 g (modelo)
Velocidad de descenso	7,08 m/s
Cordón de choque	Kevlar plano, 3,0 m (mínimo reglamentario: 1,8 m)
Protección térmica	Material ignífugo; protección del cordón por definir
Color	Naranja
Despliegue	Carga de eyección del motor, retardo de 7 s

9.3 Unión de los componentes

El cordón de choque une la sección superior (ojiva, tubo superior con el CanSat y acoplador), atada al asa del acoplador, con la sección inferior (tubo inferior y motor), atada al cáncamo del anillo de centrado superior del soporte del motor. Las líneas del paracaídas se unen al cordón, de modo que todas las partes y la carga útil descienden unidas (Figura 18). Con 3,0 m, el cordón supera el mínimo de dos veces la longitud del cohete.

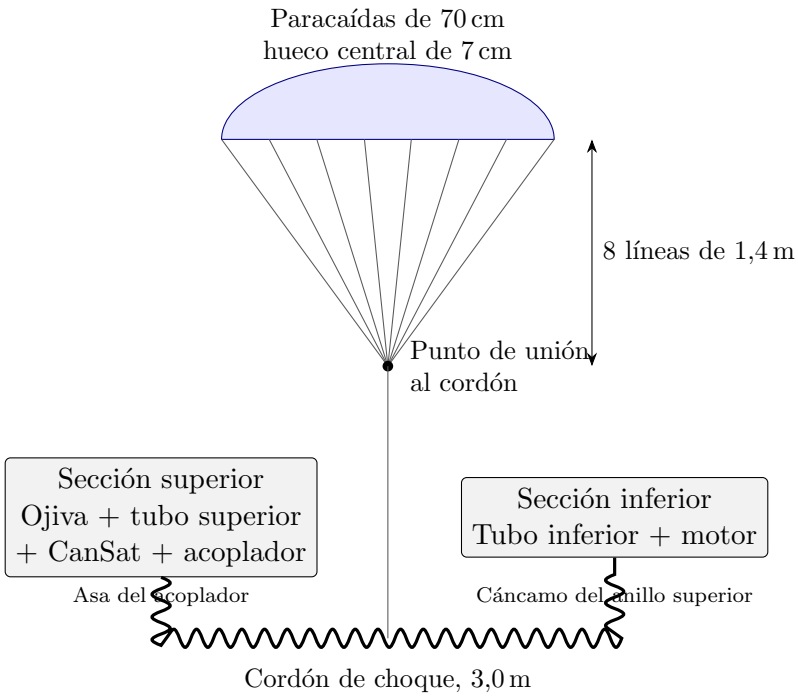


Figura 18: Diagrama de líneas del sistema de recuperación

9.4 Preparación del sistema

1. Revisar la tela, las costuras y las líneas.
2. Plegar el paracaídas: líneas peinadas y sin cruces, dosel plegado en rollo y líneas envueltas alrededor del dosel.
3. Plegar el cordón en Z, sin nudos que restrinjan su salida.
4. Introducir primero el material ignífugo, luego el paracaídas y el cordón, verificando que el conjunto deslice sin forzarse.
5. Unir el acoplador con el tubo inferior y verificar que la unión no quede ni suelta ni demasiado apretada (prueba de la Sección 11).

10. Carga Útil

10.1 Propósito y objetivos del CanSat

El CanSat es la carga útil de la misión y se encarga de medir, guardar y transmitir datos durante el vuelo. Además de cumplir con la misión principal que pide la Guía CanSat del CCCD 2026, el equipo plantea una misión secundaria que es el comienzo de un proyecto más grande, enfocado en la recuperación de zonas deforestadas.

10.1.1 Contexto del proyecto

La idea general del proyecto es comprobar si la siembra aérea de especies nativas es viable como método de reforestación. Para esto se plantean varias etapas:

1. Medir variables en zonas de deforestación, usando las mismas que mide el CanSat y adicional material particulado mediante un globo aerostático fijo. En esta etapa se cuenta con el acompañamiento del SIATA.

2. Con las variables medidas, montar un laboratorio simulado donde se haga un estudio comparativo de germinación con semillas de control.

3. Evaluar la implementación de siembra aérea.

En este proyecto el CanSat cumple dos funciones. Por un lado, se valida en vuelo el sistema de medición y estimación que después se va a usar en campo. Por otro lado, se someten semillas nativas a las condiciones de un vuelo de cohete, que quedan registradas por los sensores. Como un vuelo de cohete tiene aceleraciones, vibraciones e impactos más fuertes que los de una siembra aérea, si las semillas siguen siendo viables después del vuelo, es un buen paso para las siguientes etapas.

10.1.2 Misión principal

En la Tabla 17 se muestra cada requisito de la misión principal (Guía CanSat, Secc. 4.1 y 3.3) y cómo se cumple.

Tabla 17: Cumplimiento de los requisitos de la misión principal

Requisito	**Cómo se cumple**
Medir altitud o presión atmosférica	Barómetro DPS310. La altitud se toma con referencia a la presión medida en la rampa.
Medir temperatura	Sensor de temperatura del DPS310, que se registra en la microSD y se transmite en la telemetría.
Medir aceleración en vuelo	IMU ICM-20948 de 9 ejes, con rango de hasta $\pm 16\,g$. La aceleración pico obtenida en la simulación de OpenRocket es de $109{,}2\,\mathrm{m/s^2}$ (cerca de $11{,}1\,g$), por lo que queda dentro del rango del sensor.
Registrar y almacenar datos	Tarjeta microSD. En cada encendido se crea un archivo nuevo y se guarda periódicamente, para no perder datos si hay un reinicio o un corte de energía.
Operar de manera autónoma	Computadora de vuelo con ESP32-S3, que empieza a medir y guardar apenas se enciende, sin necesidad de intervención.
Sobrevivir al aterrizaje	Estructura y protecciones descritas en la sección de integración.
IMU y barómetro obligatorios	ICM-20948 y DPS310.

10.1.3 Misión secundaria

La misión secundaria tiene dos partes:

- **Navegación y estimación de estado:** se implementa a bordo un Filtro de Kalman Extendido (EKF) que une los datos de la IMU, el barómetro y un GPS u-blox NEO-M8N. El filtro estima en tiempo real la orientación en cuaterniones y el sesgo del giróscopo, y en el eje vertical, la altitud, la velocidad vertical y el sesgo de la aceleración.
- **Exposición de semillas nativas al estrés de vuelo:** transporte de semillas de especies nativas en un compartimiento dedicado, para evaluar posteriormente su viabilidad germinativa frente a un grupo de control. Las especies candidatas son nativas de La Estrella y de la reserva del Romeral: el cargadero (*Guatteria goudotiana*), el chagualo (*Rapanea guianensis*) y el siete cueros (*Tibouchina lepidota*). La especie se escoge con base en los siguientes criterios: que sea nativa de las zonas de deforestación a estudiar, que tenga un tiempo de germinación corto y sin tratamientos pregerminativos complejos, que su tamaño permita llevar varias semillas dentro del compartimiento y que se pueda conseguir un lote homogéneo con porcentaje de germinación conocido.

Ambos componentes van de la mano: la estimación de estado y las mediciones de los sensores caracterizan el entorno al que se someten las semillas, mientras que estas constituyen el objeto de estudio de dicho entorno.

10.2 Objetivos específicos

- Implementar a bordo un EKF que estime en tiempo real la orientación (cuaterniones), la altitud y la velocidad vertical del CanSat durante todas las fases del vuelo.
- Transmitir en tiempo real a la estación terrena el estado estimado y las mediciones crudas mediante un enlace LoRa.
- Caracterizar el perfil de aceleración, presión y temperatura al que se someten las semillas, identificando los eventos críticos de empuje, eyección e impacto.
- Evaluar la viabilidad germinativa de las semillas tras el vuelo, en comparación con un grupo de control del mismo lote.

10.3 Parámetros de funcionamiento

Tabla 18: Parámetros de funcionamiento de la misión secundaria

Parámetro	Valor
Frecuencia de muestreo IMU	50 Hz, con filtro pasabajos de 23,9 Hz, rango de $\pm 16\,g$ y $\pm 2000\,^\circ/\mathrm{s}$
Frecuencia de muestreo barómetro	32 Hz con sobremuestreo de 8, leído por el firmware a la misma tasa
Frecuencia de actualización GPS	1 Hz. Se probó 5 Hz con modelo dinámico *airborne*, pero presentó problemas, por lo que se mantiene 1 Hz.
Frecuencia de ejecución del EKF	50 Hz, una vez por cada muestra de la IMU
Telemetría	LoRa punto a punto, 2 Hz en vuelo y 0,2 Hz tras el aterrizaje
Comandos desde tierra	Recalibración y reinicio del EKF en rampa; bloqueados tras la detección del despegue
Registro	Datos crudos y estimados en microSD

10.4 Variables a medir

- **Mediciones directas:** aceleración y velocidad angular en 3 ejes, campo magnético en 3 ejes, presión, temperatura, y latitud, longitud, altitud y número de satélites del GPS.
- **Variables estimadas:** orientación en cuaterniones, sesgo del giróscopo, altitud, velocidad vertical y sesgo de la aceleración vertical.

10.5 Criterios de éxito

Tabla 19: Criterios de éxito de la misión secundaria

ID	Criterio
C1	El EKF opera durante todo el vuelo sin divergencia ni reinicios.
C2	El apogeo estimado por el EKF no difiere más de un 15 % del medido por el altímetro oficial del cohete.
C3	Se tiene posición GPS válida durante al menos el 50 % del descenso.
C4	La estación terrena recibe al menos el 50 % de los paquetes enviados en vuelo.
C5	Las semillas se recuperan completas y su germinación se compara con el grupo de control y se reporta el porcentaje de germinación, sin umbral de aceptación.

10.6 Metodología de validación

- **Antes del vuelo:** pruebas de banco del EKF con rotaciones conocidas y medición de deriva en reposo, y caracterización de los sensores frente a referencias (ver sección de

pruebas preliminares).

- **Durante el vuelo:** comparación del estado estimado con las mediciones barométricas y GNSS, y del apogeo estimado con el altímetro oficial del cohete.
- **Después del vuelo:** se analizan los datos guardados por el CanSat. Adicional, se hace la prueba de germinación con las semillas de vuelo y las de control del mismo lote, bajo las mismas condiciones. El protocolo de germinación se definirá según la especie seleccionada.

10.7 Concepto de operación

El CanSat se enciende en la carpa retirando el conector de armado (sistema de encendido descrito en la sección de alimentación) y desde ese momento empieza a medir y guardar datos, sin necesidad de ninguna otra acción. Desde que se enciende hasta que el cohete despega pasan como máximo 40 minutos. Aun así, el sistema de alimentación se diseña para cumplir al menos 4 horas de autonomía, lo que da margen ante demoras en la rampa o búsquedas largas después del aterrizaje.

En la Tabla 20 se resume lo que hace el CanSat en cada fase.

Tabla 20: Fases de operación del CanSat

Fase	**Operación**
Encendido (carpa)	Se retira el conector de armado del jack, lo que enciende el sistema. Se verifica el encendido correcto y la comunicación con la estación terrena.
Integración	El CanSat se ubica dentro del cohete y se fija al sistema de recuperación.
Rampa	Con el cohete en posición de despegue, desde la estación terrena se envían los comandos para recalibrar los sensores y reiniciar el EKF. La orientación inicial se toma de la gravedad medida por el acelerómetro, por lo que se tiene en cuenta la inclinación del riel. La presión en la rampa se toma como altitud cero y la posición GPS como punto de origen.
Ascenso	Al detectar el despegue se bloquean los comandos desde tierra, para que ningún reinicio afecte el vuelo. Se registran y transmiten los datos del empuje.
Apogeo y eyección	Se registra el apogeo y el evento de eyección. El CanSat sigue unido al cohete mediante el sistema de recuperación.
Descenso	Se siguen registrando y transmitiendo los datos a 2 Hz.
Aterrizaje y recuperación	Al detectar el aterrizaje, la telemetría baja a 0,2 Hz y funciona como baliza de posición. Adicional, se activa el zumbador para facilitar la búsqueda. Una vez recuperado, se extrae la microSD para el análisis de los datos.

Si por alguna razón los comandos desde tierra no llegan, el CanSat sigue funcionando con la calibración hecha al encenderse, de modo que la misión se cumple igual de forma autónoma.

Antes del lanzamiento se revisa con la estación terrena la siguiente lista de chequeo:

- GPS con fix y número de satélites suficiente.
- MicroSD guardando datos correctamente.
- Lecturas de los sensores dentro de rangos esperados.
- EKF convergido después del reinicio.
- Consumo normal según la INA219.

10.8 Integración con el cohete

10.8.1 Dimensiones y estructura

La guía limita el CanSat a unas dimensiones máximas de 115×66 mm. El chasis se fabrica por impresión 3D y está compuesto por un cuerpo cilíndrico con ventanas hexagonales, una tapa superior y una base. Las ventanas reducen la masa y permiten que el barómetro mida la presión exterior. Adicional, el plástico no bloquea las señales del GPS ni del LoRa. El chasis se imprime en PETG, material permitido por la guía. Se escoge sobre el PLA porque resiste mejor los impactos y soporta temperaturas más altas.

Dentro del chasis van dos PCB apiladas: una de potencia y una principal, descritas en la sección del sistema electrónico.

Para centrar el CanSat dentro del fuselaje se usan dos anillos de centrado con cuatro radios, que hacen parte del cohete y no del CanSat. Estos anillos evitan que el CanSat golpee las paredes del fuselaje durante el vuelo. Los anillos tienen un diámetro exterior de 99 mm, que corresponde al diámetro interior del fuselaje.



Figura 19: Diseño 3D del CanSat

10.8.2 Masa

Tabla 21: Presupuesto de masa del CanSat (estimado en el PDR y medido)

Componente	**Masa estimada [g]**
Heltec WiFi LoRa 32 V4 y antena	35
GPS NEO-M8N con antena	19
Sensores (ICM-20948, DPS310, INA219)	6
MicroSD (módulo y tarjeta)	3
Baterías (versión del PDR: 2×14500) y portabaterías	48
Etapa de potencia (step-up, zumbador y capacitores)	10
Componentes pasivos y discretos	4
PCB, conectores y cableado	25
Tornillería	10
Compartimiento y semillas	5
Chasis impreso	74,76
Subtotal	≈ 240
Refuerzos estructurales y protecciones	≈ 30
Total estimado en el PDR	270
Masa medida del CanSat ensamblado (balanza)	**194,14**
Anillos de centrado (parte del cohete, no del CanSat)	26,43

La Guía de la Categoría Avanzados establece una masa entre 250 y 300 g con el CanSat completamente ensamblado, más restrictiva que los 350 g de la Guía CanSat. En la Tabla 21 se presenta la masa estimada en el PDR, calculada con valores típicos de los fabricantes y, para el chasis, con el software de impresión. La masa medida del CanSat ensamblado, con baterías y electrónica y sin los anillos de centrado, es de 194,14 g (Figura de la balanza). Los anillos de centrado pesan 26,43 g en total; el equipo los considera parte del cohete y no del CanSat, aunque en la simulación de OpenRocket se modelan junto con el CanSat como un solo compartimiento de 230 g. La masa medida del CanSat es de 194,14 g, menor que el mínimo de 250 g de la Guía de la Categoría Avanzados. El equipo mantiene esta masa por las ambigüedades entre los documentos de la competencia.

10.8.3 Ubicación y sistema de despliegue

El CanSat va ubicado en el tubo superior del cohete, justo debajo de la ojiva y por encima del acoplador, entre 245 y 360 mm medidos desde la punta. El tubo superior tiene un diámetro interior de 99 mm, que corresponde al diámetro de los anillos de centrado.

La carga de eyección del motor se encuentra en la sección inferior, donde van el material ignífugo, el cordón de choque y el paracaídas. Al activarse, el cohete se separa en la unión entre el acoplador y el tubo inferior, y la sección superior queda unida al resto del cohete mediante el cordón de choque. De esta forma, el CanSat queda del lado contrario a la carga de eyección, protegido por el material ignífugo, el paracaídas y el acoplador.

Según la guía, el CanSat debe permanecer unido al cohete durante todas las fases del vuelo, por lo que no se libera. En este diseño, el CanSat permanece completamente dentro del fuselaje, una de las opciones que permite la guía, fijado mediante los anillos de centrado a la sección superior, que a su vez se une al cordón de choque. Los anillos de centrado se fijan al tubo superior con resina epóxica.

En cuanto a la electrónica, los capacitores se fijan con pegamento para que no se suelten con la vibración, y la conexión entre la etapa de potencia y la principal se hace con un solo conector de 3 hilos, lo que reduce los puntos de falla. Las protecciones eléctricas se describen en la sección de alimentación.

10.9 Sistema electrónico

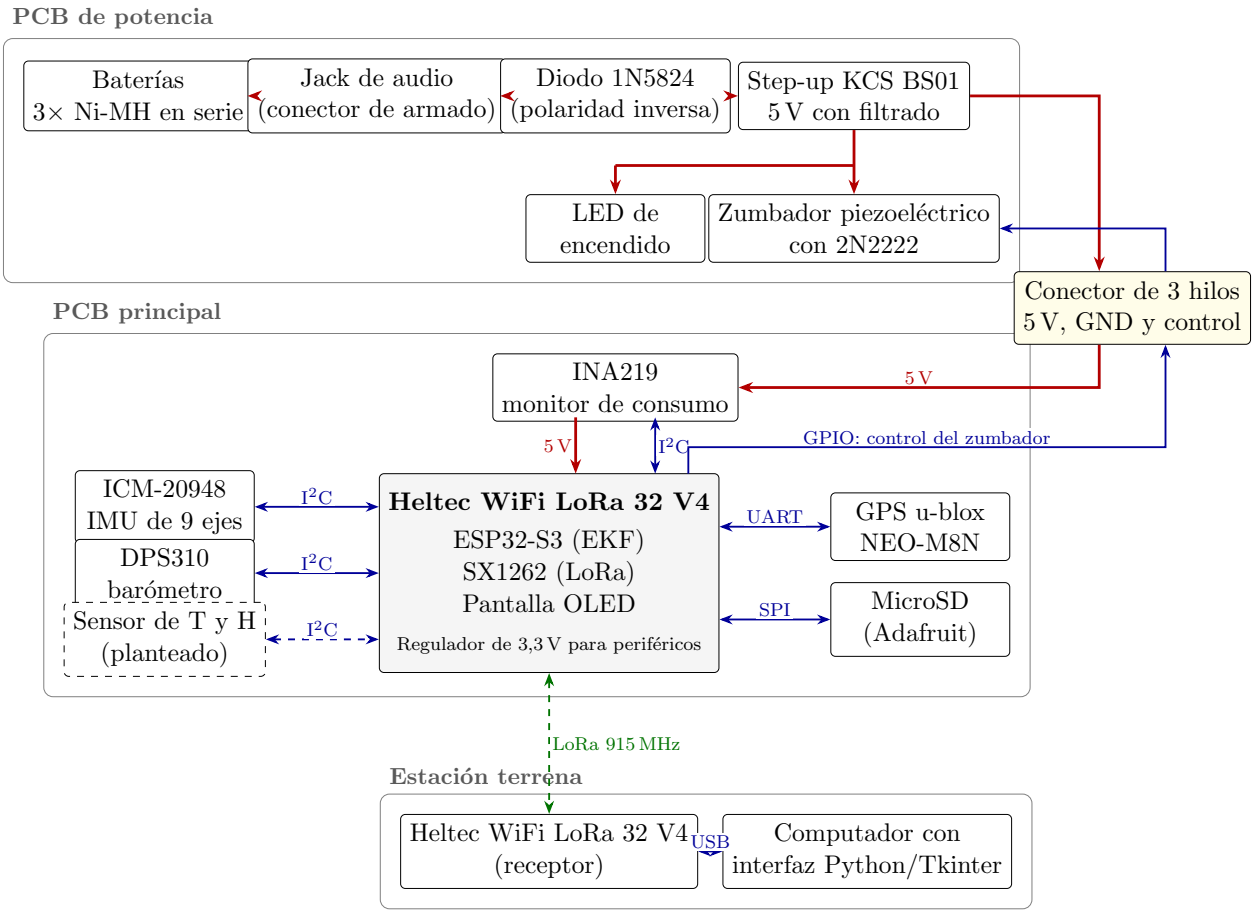


Figura 20: Diagrama de bloques del sistema electrónico del CanSat. En rojo la alimentación, en azul los datos y el control, en verde el enlace de radio y en línea punteada los elementos planteados.

10.9.1 Computadora de vuelo

Como computadora de vuelo se usa una Heltec WiFi LoRa 32 V4, que integra en una sola tarjeta el microcontrolador, el radio LoRa y una pantalla OLED. Sus características

principales son:

- Microcontrolador ESP32-S3 de doble núcleo a 240 MHz, con unidad de punto flotante, necesaria para ejecutar el EKF a bordo.
- 512 kB de SRAM, 2 MB de PSRAM y 16 MB de memoria flash.
- Radio LoRa SX1262, con potencia de salida ajustable.
- Pantalla OLED de 0,96", que se usa en la rampa para mostrar el estado del sistema y se apaga por comando durante el vuelo para ahorrar energía.
- Dimensiones de $52 \times 26 \times 11$ mm.

El ESP32-S3 tiene dos núcleos y el firmware usa el segundo núcleo para repartir las tareas, de modo que si el filtro tiene algún problema el registro de la misión principal no se vea afectado. Para evitar picos de corriente, la transmisión LoRa y la escritura en la microSD no ocurren al mismo tiempo. Actualmente el firmware se ejecuta en un ciclo principal sincronizado con la IMU a 50 Hz. En cada paso se leen los sensores, se ejecuta el EKF y, cuando corresponde, se envía la telemetría. Las tareas secundarias, como la pantalla, el monitor de consumo y los reintentos de conexión de los sensores, solo se ejecutan en el tiempo libre entre muestras de la IMU, para no retrasar el filtro. Adicional, el firmware detecta si algún sensor deja de responder y sigue funcionando sin él, reintentando su conexión cada 2 s.

Al usar una tarjeta comercial, el desarrollo propio del equipo está en el diseño de las PCB, el firmware y el EKF.

10.9.2 Sensores

Tabla 22: Sensores del CanSat

Sensor	**Interfaz**	**Variables**
ICM-20948	I^2C	Aceleración, velocidad angular y campo magnético en 3 ejes
DPS310	I^2C	Presión y temperatura
u-blox NEO-M8N	UART	Latitud, longitud, altitud, velocidad y número de satélites
INA219	I^2C	Voltaje y corriente de la etapa principal

Los sensores I^2C comparten el bus con la pantalla OLED sin conflicto de direcciones. Como la IMU no está montada en su posición nativa, sus ejes se llevan al sistema de referencia del CanSat mediante un intercambio de ejes, aplicado por igual al acelerómetro, al giróscopo y al magnetómetro. Adicional, a cada sensor se le aplican las correcciones obtenidas en su caracterización: sesgo y factor de escala por eje en el acelerómetro, sesgo por eje en el giróscopo y corrección hard y soft iron en el magnetómetro. Se verificó el signo de cada eje ante rotaciones conocidas, y en el prototipo con las placas nuevas se recalibraron las desviaciones de los sensores, principalmente las del magnetómetro.

10.9.3 Alimentación

La alimentación usa tres baterías Ni-MH cilíndricas de 1,2 V y 2200 mAh conectadas en serie, que dan 3,6 V nominales. La configuración cambió respecto al PDR, que planteaba dos celdas Li-Ion 14500 en paralelo. La Guía CanSat (Secc. 3.1) prohíbe las baterías LiPo y las Li-Ion de empaque rectangular, y permite baterías AA o AAA no recargables, 18650, Li-Ion de empaque cilíndrico y pilas de botón. Las celdas Ni-MH son de empaque cilíndrico, y el equipo las eligió por seguridad: no suelen explotar y, ante una falla, liberan gas de forma controlada, y almacenan menos energía por volumen que una celda 18650.

Para estabilizar la alimentación de la Heltec, el voltaje de las baterías se eleva a 5 V con un módulo step-up KCS BS01, que entrega entre 1 y 1,5 A. Durante las pruebas de banco se está usando un módulo SX1308, de hasta 2 A. Sin embargo, este último ajusta su salida con un potenciómetro que puede moverse con la vibración, mientras que el KCS BS01 tiene salida fija. Por eso se elige el KCS BS01, aunque entregue menos corriente, y es el módulo instalado en la versión final.

Sistema de encendido

El interruptor de palanca del prototipo se reemplazó por un jack de audio con contacto conmutado, usado como conector de armado (*remove before flight*). El contacto interno del jack está cerrado cuando no hay nada conectado y se abre al insertar un plug. Así, con el plug insertado el CanSat está apagado, y al retirarlo se cierra el circuito y el sistema enciende.

Este esquema tiene tres ventajas frente al interruptor:

- **No se puede apagar por accidente en vuelo.** Un interruptor de palanca puede cambiar de posición por un golpe o la vibración; con el jack, el estado de vuelo es *sin plug*, y para apagarlo hay que insertar algo deliberadamente.
- **Estado visible.** El plug lleva una cinta roja de *Remove Before Flight*, de modo que basta mirar el CanSat para saber si está armado.
- **Transporte seguro.** El CanSat se transporta y se manipula con el plug insertado, es decir, desconectado de la batería.

El jack tiene un contacto de entre 0,5 y 1 A, y va conectado a la placa mediante un conector. El consumo máximo medido es de unos 400 mA a 5 V durante la transmisión LoRa, que del lado de las baterías equivale a unos 0,65 A, y el promedio es de unos 0,46 A, por lo que la corriente queda dentro del rango del contacto, aunque el pico supera su extremo inferior.

Las protecciones de la etapa de potencia son:

- Diodo Schottky 1N5824 en el conector de la batería, para evitar daños por polaridad inversa.

- Capacitores de 470 μF, 100 μF y 100 nF a la entrada del step-up, y de 100 μF y 100 nF a su salida, para filtrar picos y ruido de alta frecuencia.
- Capacitores de 100 μF y 100 nF a la salida de 3,3 V de la Heltec y junto al lector microSD, para evitar reinicios por los picos de corriente de la escritura.

Para no tener picos altos de consumo, se alternan las cargas de mayor consumo: el LoRa, la escritura en la microSD y el zumbador. Los datos se acumulan en memoria y se escriben en la microSD cuando el radio no está transmitiendo. Adicional, el Wi-Fi y el Bluetooth del ESP32 se mantienen apagados. Con esto el pico estimado queda alrededor de 500 mA, dentro de la capacidad del step-up.

10.10 Presupuesto de potencia

Con la INA219 se midió, a 5 V después del step-up y con el sistema completo funcionando, un consumo promedio de 279 mA, es decir, unos 1,4 W. La corriente tiene picos de unos 400 mA cada vez que se transmite por LoRa, que no es de forma continua. El zumbador solo se activa después del aterrizaje.

Teniendo en cuenta la eficiencia del step-up (cerca del 85 %), del lado de las baterías se necesitan unos 1,64 W. La energía disponible es:

$$E = 3 \times 1{,}2\,\mathrm{V} \times 2{,}2\,\mathrm{Ah} \approx 7{,}9\,\mathrm{Wh} \tag{5}$$

A capacidad nominal se obtiene una autonomía teórica de unas 4,8 horas. Con el mismo criterio del PDR, que usa el 85 % de la energía, baja a unas 4,1 horas, y si la capacidad real fuera el 80 % de la nominal, a unas 3,9 horas. El cálculo cumple con las 4 horas de la guía, pero con poco margen, por lo que se plantea un modo de bajo consumo en la rampa (menor tasa de telemetría y pantalla apagada) y cambiar o cargar las baterías antes de cada lanzamiento. Esta autonomía es un valor teórico.

La INA219 se usa como monitor del consumo y de la potencia de la etapa principal, y como verificación de que los 5 V se mantienen estables. No se implementó la medición del voltaje de las baterías con un divisor resistivo.

10.10.1 Almacenamiento

Los datos se guardan en una tarjeta microSD mediante un módulo Adafruit de 3 V con interfaz SPI. Se guardan tanto los datos crudos de los sensores como los estimados por el EKF. En cada encendido se crea un archivo nuevo y los datos se guardan periódicamente, para no perder información si hay un reinicio o un corte de energía.

10.10.2 Diseño de las PCB

El sistema se divide en dos PCB:

- **Etapa de potencia:** baterías, protección contra polaridad inversa, step-up, filtrado y circuito del zumbador.
- **Etapa principal:** Heltec, sensores, GPS, microSD e INA219.

Las dos tarjetas se unen con un conector de 3 hilos: 5 V, GND y la señal de control del zumbador. Separar la potencia de los sensores ayuda a que el ruido del step-up no afecte las mediciones ni al GPS. Cabe mencionar que en el prototipo actual, montado en PCB universal, las tarjetas se unen con dos conectores de 6 pines debido a la limitación de espacio de este tipo de tarjetas. El circuito es el mismo, por lo que en las PCB finales solo cambia la forma de interconexión.

El zumbador piezoeléctrico se activa con un transistor 2N2222 desde 5 V, para que suene más fuerte. La base tiene una resistencia de 1 kΩ y un pull-down de 10 kΩ para que no suene durante el arranque. Adicional, un LED indica que el sistema está encendido.

En las Figuras 21 y 22 se presentan los esquemáticos de las dos etapas. Se construyó un prototipo con las nuevas placas, de mejor calidad, y las PCB oficiales aún no han llegado por temas de envío.

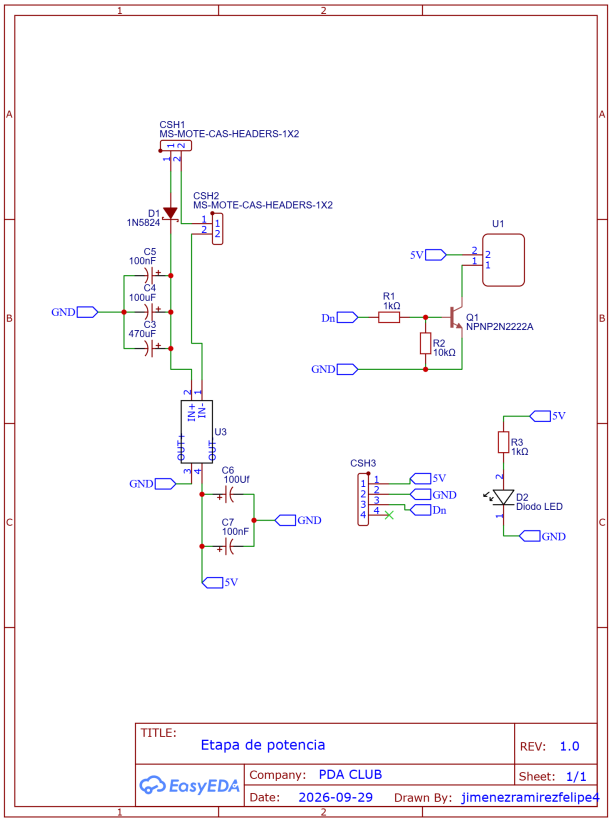


Figura 21: Esquemático de la etapa de potencia

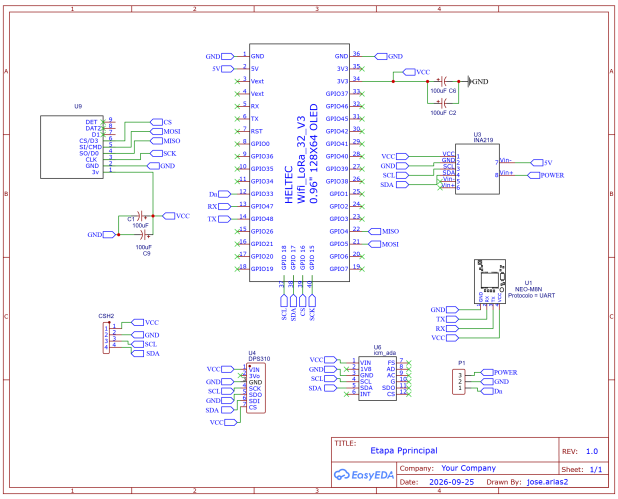


Figura 22: Esquemático de la etapa principal

10.11 Telemetría y estación terrena

La telemetría se hace con el radio LoRa SX1262 de la Heltec, en un enlace punto a punto con la estación terrena. El enlace es bidireccional: el CanSat envía los datos y la estación terrena puede enviar comandos de calibración y reinicio del EKF mientras el cohete está en la rampa.

Tabla 23: Parámetros de telemetría

Parámetro	**Valor**
Banda de frecuencia	902–928 MHz
Frecuencia de operación	Asignada por el Comité Técnico junto con el callsign (Guía CanSat, Secc. 3.4). Mientras el Comité no la informe, se mantiene la frecuencia estándar de 915 MHz, que se puede cambiar por código.
Modulación	LoRa, SF7, ancho de banda de 125 kHz, tasa de codificación 4/5, preámbulo de 8 símbolos y palabra de sincronización privada
Potencia de transmisión	10 dBm en el SX1262, amplificada por el front-end GC1109 de la Heltec V4
Tasa de envío	2 Hz en vuelo. Se plantea bajar a 0,2 Hz después del aterrizaje
Tamaño del paquete	128 bytes, en binario
Antena	Antena nativa de la Heltec en ambos extremos. Se asume una ganancia típica de 2 dBi

Cada paquete lleva un encabezado con un identificador, la versión del paquete y un número de secuencia. La versión permite cambiar o agregar datos sin que la estación terrena deje de entenderlos, y el número de secuencia permite detectar paquetes perdidos. Adicional, se usa el CRC del propio enlace LoRa para descartar paquetes dañados. El Comité Técnico aún

no ha entregado el callsign; se puede cambiar desde el código y se incluirá en cada paquete cuando se asigne.

Los comandos desde tierra llevan el callsign y una verificación para que el CanSat ignore tramas de otros equipos; el CanSat confirma cada comando en la telemetría y los comandos se bloquean al detectar el despegue. Además de los de calibración y reinicio del EKF, el CanSat tiene otros comandos para facilitar la gestión de la carga útil.

10.12 Balance de enlace

Con un apogeo esperado de unos 400 m, se toma como caso desfavorable una distancia de 1,5 km entre el CanSat y la estación terrena. La potencia recibida se calcula como:

$$P_r = P_t + G_t + G_r - L_{fs}, \qquad L_{fs} = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 32{,}44 \tag{6}$$

con d en km y f en MHz. Para $f = 915$ MHz y $d = 1{,}5$ km, la pérdida en espacio libre es de unos 95 dB. Tomando como caso conservador los 10 dBm configurados en el SX1262, sin contar la ganancia del amplificador de la Heltec, y suponiendo antenas de 2 dBi, la potencia recibida es de unos -81 dBm. Como la sensibilidad del SX1262 en esta configuración es de unos -124 dBm, queda un margen de al menos 43 dB. Por esto se prioriza la tasa de datos y el bajo consumo sobre el alcance.

Cada paquete de 128 bytes tarda unos 215 ms en transmitirse, por lo que a 2 Hz el canal se ocupa alrededor de un 43 % del tiempo.

10.13 Estación terrena

En la Figura 23 se muestra la interfaz durante una prueba de recepción.

La estación terrena está compuesta por otra Heltec WiFi LoRa 32 V4, conectada a un computador con una interfaz en Python y Tkinter. Actualmente la interfaz recibe los datos y muestra la orientación del CanSat mediante un bloque que se mueve según la salida del EKF. Como la guía define la estación terrena como el sistema encargado de recibir, visualizar y almacenar la información transmitida por el CanSat, la interfaz también debe guardar los datos recibidos en un archivo, y el software de tierra los guarda.

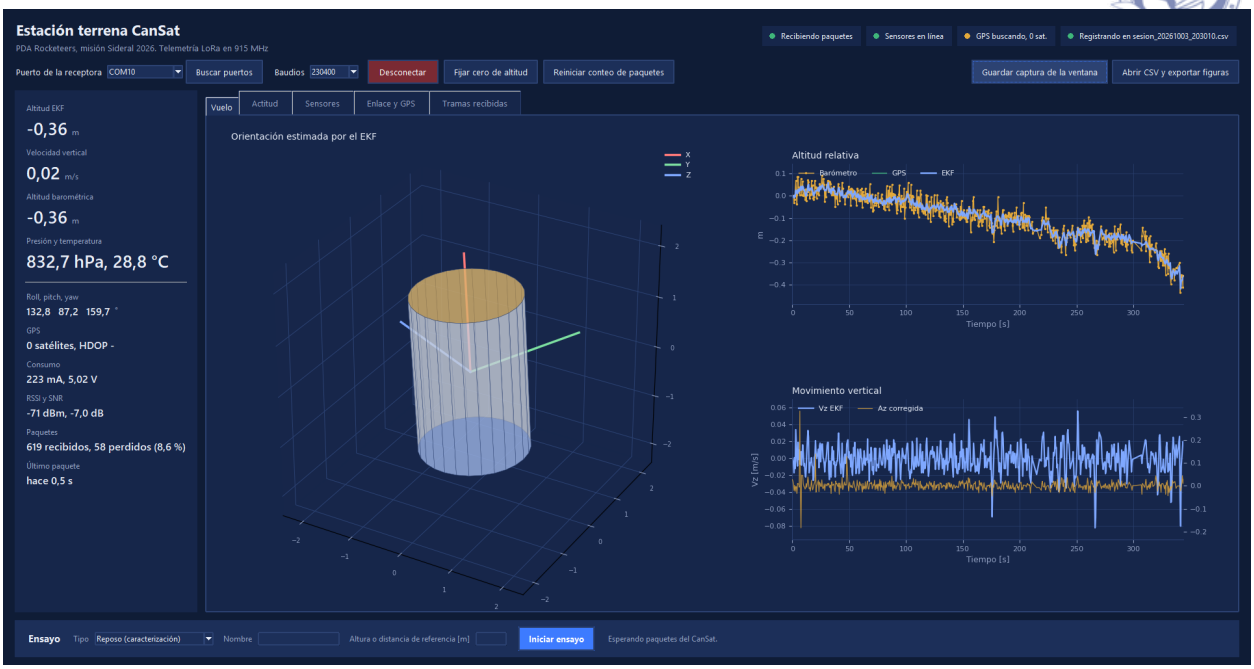


Figura 23: Interfaz de la estación terrena recibiendo la telemetría del CanSat por LoRa.

10.14 Deriva del EKF en reposo

Se dejó el CanSat en reposo durante 6 minutos, recibiendo los datos por LoRa en la estación terrena. Como se observa en la Figura 24, la velocidad vertical estimada por el EKF se mantuvo centrada en cero, en su mayoría dentro de $\pm 0{,}03\,\mathrm{m/s}$ y con picos aislados por debajo de $0{,}08\,\mathrm{m/s}$, sin acumular error durante la prueba. De igual forma, la aceleración vertical corregida se mantuvo centrada en cero, lo que indica que el filtro compensa adecuadamente el sesgo del acelerómetro. Los picos al inicio y al final corresponden a la manipulación del CanSat.

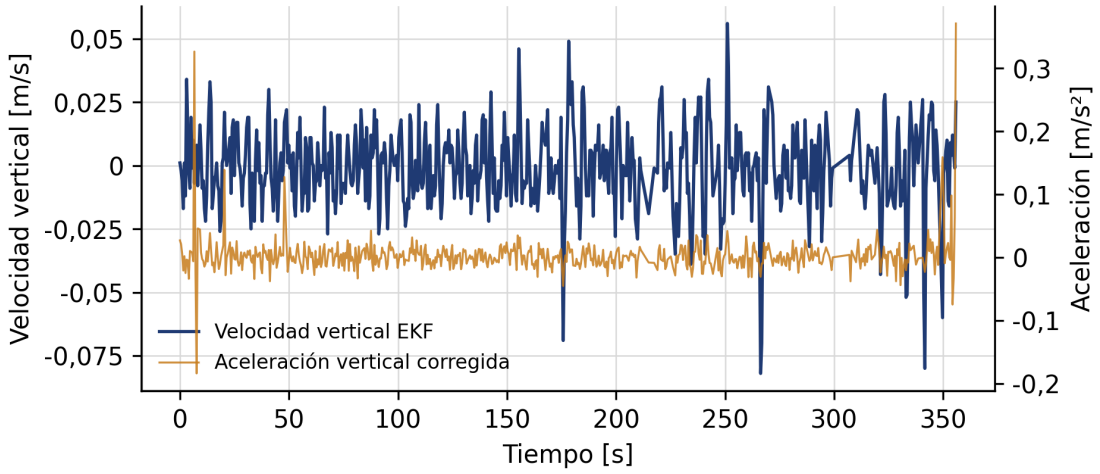


Figura 24: Velocidad vertical estimada por el EKF y aceleración vertical corregida durante 6 minutos en reposo

10.15 Pruebas del CanSat

Las pruebas del CanSat se dividen en las realizadas para el PDR, sobre el prototipo en PCB universal, y las pruebas finales sobre el CanSat de vuelo. En el prototipo con las placas nuevas se recalibraron los sensores, principalmente el magnetómetro.

10.15.1 Pruebas realizadas

Caracterización de sensores

Se caracterizaron todos los sensores. En la Figura 25 se muestran las componentes del acelerómetro durante 5 minutos en reposo, con el CanSat en posición vertical. Como el eje X queda alineado con la vertical, la componente a_x concentra casi toda la gravedad y su curva queda sobrepuesta con la de la magnitud de la aceleración. Por su parte, a_y y a_z se mantienen cerca de cero, lo que corresponde a una inclinación de unos 2,5° respecto a la vertical. La magnitud de la aceleración se mantiene entre 9,8 y 10 m/s^2, cercana al valor de la gravedad, lo que valida la calibración del acelerómetro. Los picos que se observan corresponden a la manipulación del CanSat. Adicional, se obtuvieron las varianzas de los sensores para el EKF y se verificaron las tasas de muestreo reales.

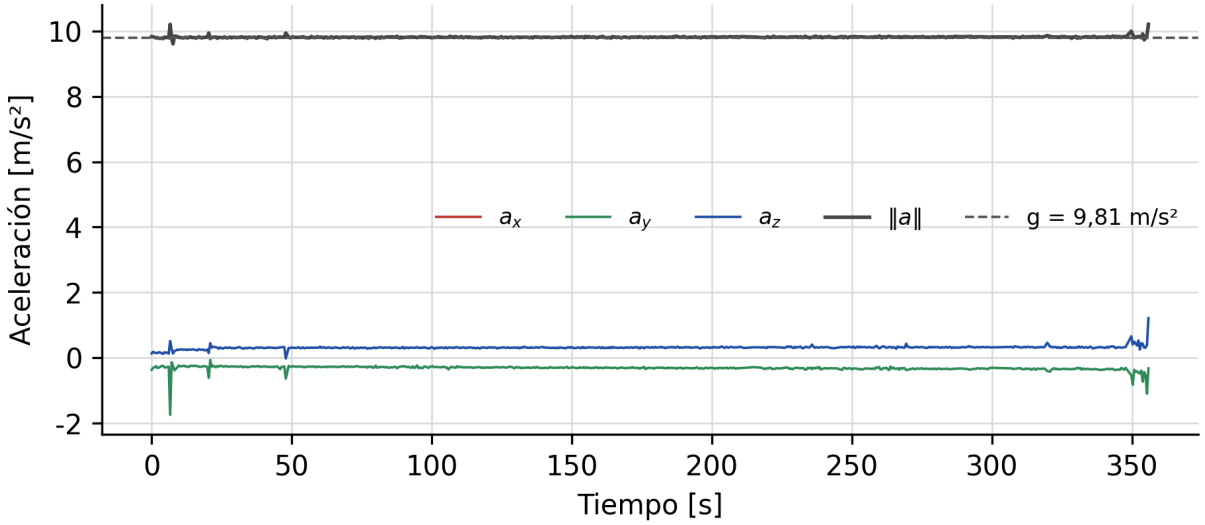


Figura 25: Componentes del acelerómetro en reposo

Barómetro

Se caracterizó el DPS310 en reposo con la configuración de 32 Hz y sobremuestreo de 8, obteniendo una desviación estándar en la altitud de unos 0,30 m. Este valor se usa como varianza de medición en el EKF. Adicional, se comparó la altitud medida con una referencia de 2 m, dejando el CanSat en reposo en el suelo y luego elevándolo a esa altura. Como el firmware toma como altitud cero la presión del momento en que se enciende el CanSat, y este se encendió por encima del suelo, la altitud inicial aparece en valores negativos. Lo relevante es el cambio de altura: como se observa en la Figura 26, tanto el barómetro como el EKF registraron un cambio de unos 2 m, coherente con la referencia. El EKF siguió el cambio de altura en unos 2 s y redujo el ruido de la medición barométrica. Los tramos rectos de la gráfica corresponden a paquetes perdidos durante la transmisión.

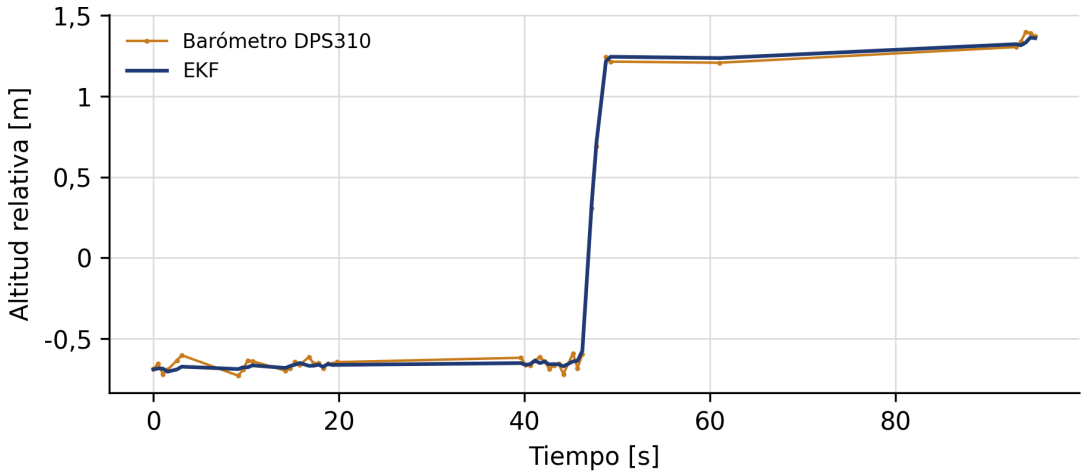


Figura 26: Altitud medida por el barómetro y estimada por el EKF ante un cambio de altura de 2 m

EKF

Se verificó la convergencia del filtro y que la norma de los cuaterniones se mantenga en 1. Para evaluar la respuesta ante rotaciones conocidas, se giró el CanSat 90° sobre el eje vertical y se regresó a su posición inicial, recibiendo los datos por LoRa. Como el CanSat se encontraba en posición vertical, donde los ángulos de Euler presentan una singularidad, la orientación se evaluó con el ángulo de rotación respecto a la posición inicial, calculado directamente con el cuaternión del EKF. Como se observa en la Figura 27, el filtro estimó una rotación de unos 88° y, al regresar, volvió a valores cercanos a 0°, con una variación de unos 3° en los segundos siguientes. El filtro se encuentra casi afinado. El escalón final corresponde a un movimiento del CanSat durante la manipulación, y los tramos rectos a paquetes perdidos en la transmisión.

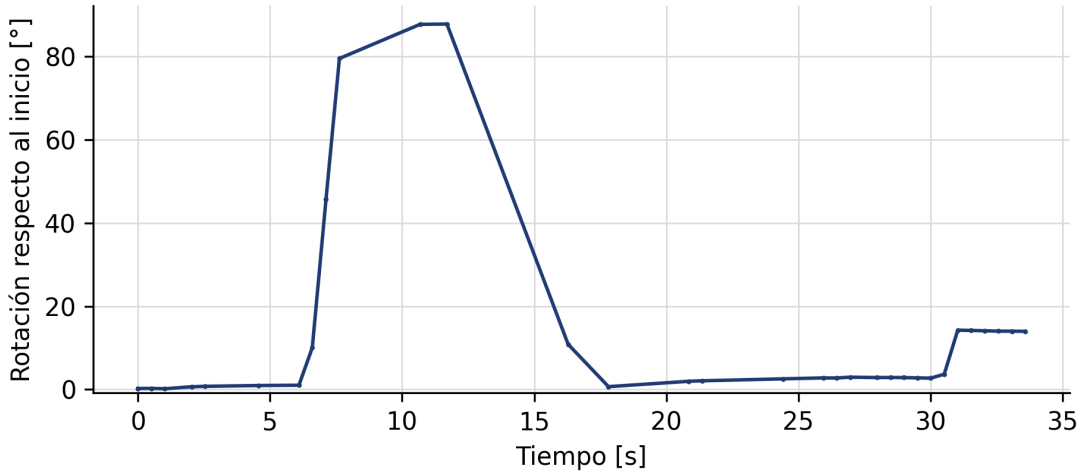


Figura 27: Rotación estimada por el EKF respecto a la orientación inicial, ante un giro de 90° y regreso a la posición inicial

EKF con el filtro actualizado

Con la versión actualizada del filtro se registró una prueba de banco de 492 s (24 103 muestras a 50 Hz), manipulando el CanSat con la mano y sin señal GPS (0 satélites). En la Figura 28 se observa un descenso de unos 3 m entre los 105 y los 115 s; el EKF sigue el cambio del barómetro y reduce su ruido. Durante la prueba el barómetro registró un pico aislado de unos 0,2 s, con una caída de presión de unos 3 hPa que equivale a 31 m de altitud. Como muestra la Figura 29, el EKF atenúa el pico y su estimación sube unos 0,5 m, por lo que no queda afectada por la lectura aislada.

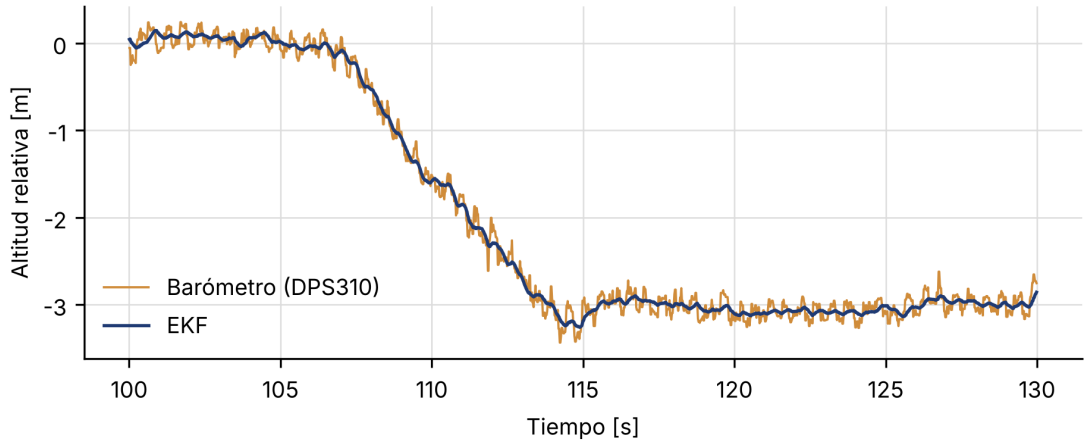


Figura 28: Altitud medida por el barómetro y estimada por el EKF ante un descenso de unos 3 m

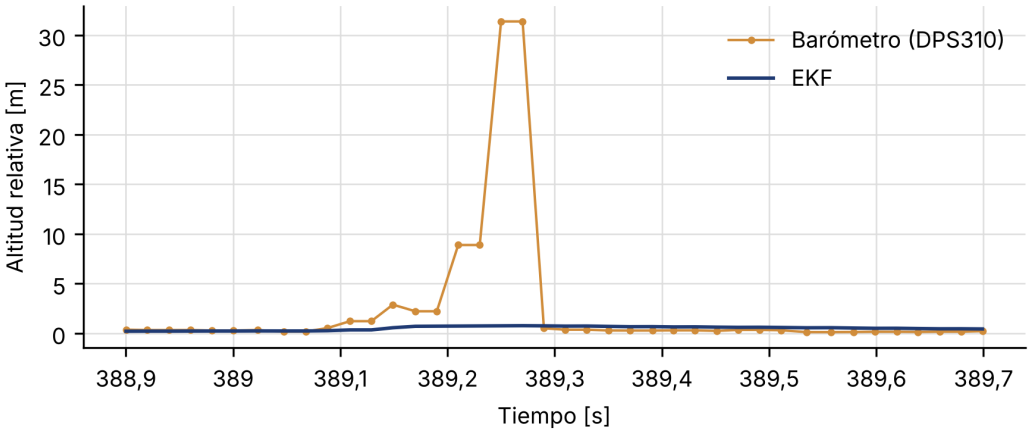


Figura 29: Respuesta del EKF ante un pico aislado del barómetro

En el tramo más quieto de la prueba (40 s) la velocidad vertical estimada se mantuvo centrada en cero, con una desviación estándar de 0,026 m/s y un máximo de 0,083 m/s, y la altitud estimada varió unos 0,2 m (Figura 30). El pico de la aceleración vertical corresponde a un golpe al manipular el CanSat. Por último, la Figura 31 muestra los ángulos de orientación estimados durante el primer minuto, con velocidades angulares de hasta 300 °/s. Los saltos de ±180° corresponden al cambio de rango de los ángulos de Euler y no a errores de la estimación. Esta prueba se hizo con movimientos manuales sin rotaciones de referencia, por lo que se usa para evaluar la continuidad de la estimación y no su exactitud angular.

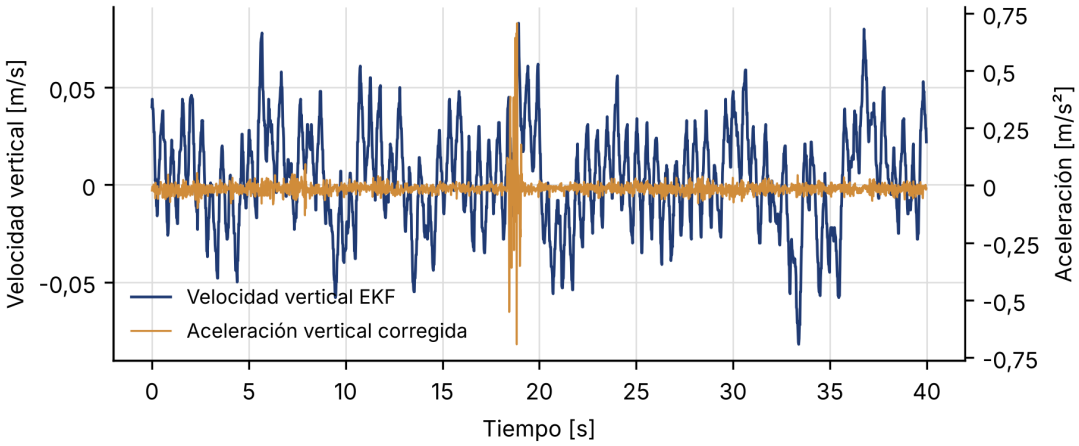


Figura 30: Velocidad vertical estimada por el EKF y aceleración vertical corregida en un tramo de 40 s en reposo

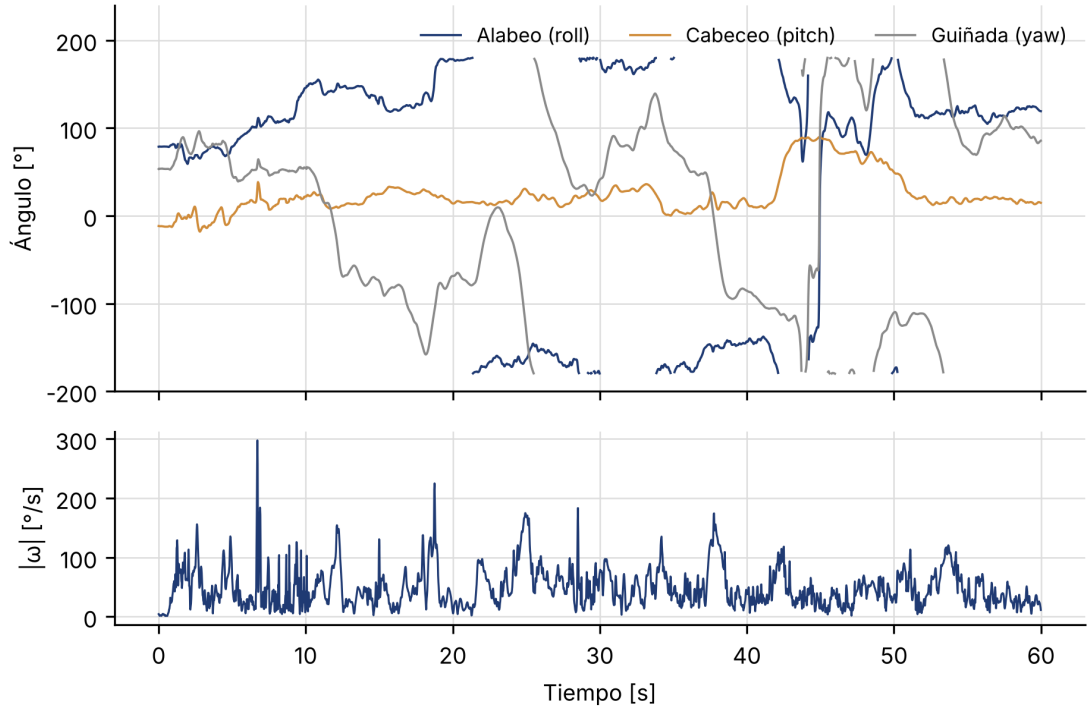


Figura 31: Ángulos de orientación estimados por el EKF y velocidad angular medida durante una manipulación manual

Almacenamiento

Se probó la escritura en la microSD, verificando los datos mediante el monitor serial.

Consumo

Se midió el consumo con la INA219 durante el ensayo de reposo, con el sistema transmitiendo por LoRa (Figura 32). La corriente alterna entre dos niveles: unos 130 mA con el radio en reposo y unos 220 mA durante la transmisión. Esta alternancia se debe a que la INA219 y la telemetría trabajan a la misma tasa de 2 Hz con temporizadores independientes, por lo que el instante de medición se desplaza lentamente respecto a cada transmisión. Adicional, el voltaje a la salida del step-up se mantuvo entre 5,015 y 5,035 V, lo que indica una regulación estable frente a los cambios de carga. Con el CanSat final y el sistema completo, el consumo promedio medido a 5 V es de 279 mA, con picos de unos 400 mA en cada transmisión.

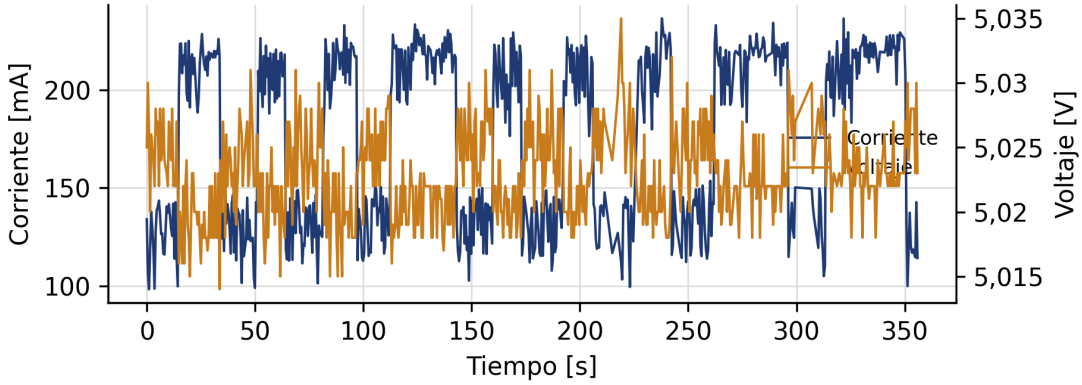


Figura 32: Corriente y voltaje medidos por la INA219 durante el ensayo de reposo

Telemetría

Se probó la transmisión por LoRa entre el CanSat y la estación terrena. En la Figura 33 se muestran las tramas recibidas por la Heltec receptora y reenviadas al computador. Los números de secuencia son consecutivos, por lo que en ese tramo no se perdieron paquetes, y el tiempo entre paquetes es de unos 500 ms, lo que confirma la tasa de transmisión de 2 Hz. Adicional, los valores recibidos son coherentes con el CanSat en reposo: presión de unos 832,7 hPa, temperatura de unos 28 °C y una aceleración cercana a la gravedad.

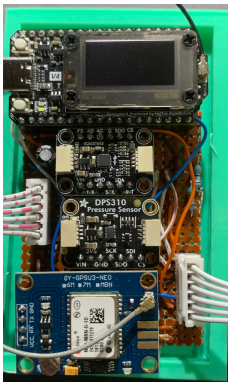
```
#CAMPOS,seq,t_ms,flags,alt_ekf_m,vz_ekf_ms,az_vert_ms2,baz_ekf_ms2,q_w,q_x,q_y,q_z,bias_gx,bias_gy,bias_gz,p_hpa,temp_c,alt_baro_m,ax,ay,az,gx,gy,gz,mx,my,mz,lat_lon,alt_gps_m,alt_gps_rel_m,gps_sat,gps_hdop,v_bat,i_ma,rs
TLM,448,232749,55,-0.169,-0.021,0.0071,0.01539,0.673200,-0.158084,0.700854,0.174969,0.000438,0.000040,-0.000550,832.6902,28.25,-0.153,9.8023,-0.3242,0.3472,-0.00074,0.00089,0.00052,0.196,-12.907,25.529,0.0000000,0.000000
TLM,449,233253,55,-0.185,-0.028,0.0215,0.01756,0.673386,-0.157496,0.700866,0.174736,0.000342,0.000040,-0.000554,832.6929,28.26,-0.180,9.8167,-0.3528,0.3185,0.00032,-0.00017,-0.00161,0.356,-12.431,24.925,0.0000000,0.00000
TLM,450,233764,55,-0.187,-0.014,0.0151,0.00989,0.673358,-0.157506,0.700849,0.174903,0.000374,0.000036,-0.000553,832.6951,28.25,-0.201,9.8119,-0.3290,0.2945,-0.00181,0.00089,-0.00054,0.038,-12.431,26.435,0.0000000,0.00000
TLM,451,234272,55,-0.176,0.007,0.0207,0.00091,0.673341,-0.157324,0.701013,0.174477,0.000282,0.000034,-0.000555,832.6892,28.27,-0.143,9.8167,-0.3099,0.3377,0.00032,0.00089,-0.00054,0.912,-12.107,25.513,0.0000000,0.0000000
TLM,452,234779,55,-0.181,0.003,0.0245,0.00525,0.673425,-0.157201,0.700941,0.174551,0.000271,0.000032,-0.000553,832.6920,28.27,-0.169,9.8214,-0.3051,0.3137,-0.00181,-0.00230,-0.00054,0.336,-12.746,25.676,0.0000000,0.00000
TLM,453,235289,55,-0.179,0.007,0.0012,0.00524,0.673428,-0.157081,0.700948,0.174620,0.000282,0.000028,-0.000556,832.6902,28.26,-0.153,9.7975,-0.3099,0.3281,0.00458,0.00196,0.00052,1.191,-12.580,25.505,0.0000000,0.0000000,
TLM,454,235799,55,-0.163,0.026,0.0113,-0.00183,0.673454,-0.156981,0.701006,0.174381,0.000246,0.000026,-0.000554,832.6962,28.26,-0.211,9.8071,-0.3194,0.3329,-0.00074,0.00089,0.00478,-0.212,-12.912,24.788,0.0000000,0.00000
TLM,455,236303,55,-0.168,0.012,0.0259,0.00722,0.673581,-0.156828,0.701045,0.173868,0.000218,0.000029,-0.000550,832.6904,28.26,-0.153,9.8214,-0.3194,0.3425,0.00245,-0.00336,0.00265,1.027,-12.738,26.410,0.0000000,0.00000
TLM,456,236814,55,-0.160,0.013,-0.0045,0.00798,0.673543,-0.156932,0.701082,0.173771,0.000243,0.000025,-0.000555,832.6928,28.27,-0.180,9.7927,-0.3147,0.2945,0.00245,0.00089,-0.00906,-0.297,-12.588,28.547,0.0000000,0.00000
TLM,457,237317,55,-0.175,-0.011,0.0005,0.01956,0.673514,-0.156786,0.701141,0.173776,0.000244,0.000032,-0.000558,832.6937,28.27,-0.185,9.7975,-0.3194,0.2945,0.00012,0.00196,-0.00161,0.451,-13.377,26.573,0.0000000,0.00000
TLM,458,237827,55,-0.176,-0.007,0.0417,0.01425,0.673416,-0.156495,0.701136,0.173633,0.000170,0.000032,-0.000559,832.6905,28.26,-0.153,9.8358,-0.3623,0.3281,-0.00181,0.00089,-0.00906,0.918,-11.473,25.514,0.0000000,0.00000
TLM,459,238335,55,-0.192,-0.020,0.0079,0.01974,0.673473,-0.156174,0.701349,0.173648,0.000147,0.000037,-0.000560,832.6982,28.27,-0.233,9.8023,-0.3575,0.3377,-0.00287,-0.00336,0.00371,-1.626,-12.609,24.824,0.0000000,0.0000
TLM,460,238845,55,-0.219,-0.039,0.0103,0.02613,0.673407,-0.156301,0.701374,0.173691,0.000191,0.000039,-0.000556,832.6951,28.29,-0.201,9.8071,-0.3051,0.3185,0.00671,0.00196,0.00052,0.328,-12.429,26.128,0.0000000,0.00000
TLM,461,239353,55,-0.234,-0.038,-0.0083,0.02242,0.673475,-0.156619,0.701163,0.173990,0.000267,0.000041,-0.000551,832.6935,28.28,-0.185,9.7879,-0.3242,0.3137,-0.00287,-0.00017,-0.00161,1.171,-12.895,26.256,0.0000000,0.000
TLM,462,239863,55,-0.230,-0.019,-0.0079,0.00946,0.673516,-0.156742,0.700973,0.174485,0.000319,0.000035,-0.000546,832.6975,28.28,-0.227,9.7879,-0.3004,0.3520,0.00032,-0.00124,-0.00799,-0.649,-12.757,25.400,0.0000000,0.000
TLM,463,240372,55,-0.221,0.001,0.0095,0.00068,0.673503,-0.156860,0.700063,0.174869,0.000347,0.000027,-0.000536,832.6967,28.30,-0.217,9.8023,-0.3432,0.4048,-0.01245,0.01153,0.02181,0.328,-12.429,26.128,0.0000000,0.0000000
TLM,464,240884,55,-0.205,0.019,0.0060,-0.00296,0.673471,-0.157062,0.700834,0.174930,0.000414,0.000017,-0.000527,832.6975,28.30,-0.227,9.8023,-0.3051,0.3329,0.00458,-0.00017,-0.00586,0.905,-12.107,25.814,0.0000000,0.00000
TLM,465,241388,55,-0.214,0.001,0.0443,0.00884,0.673330,-0.157239,0.700890,0.175088,0.000461,0.000004,-0.000522,832.7004,28.30,-0.254,9.8406,-0.3290,0.3089,-0.00074,-0.00336,-0.00693,0.912,-12.107,25.513,0.0000000,0.00000
TLM,466,241906,55,-0.198,0.016,0.0342,0.00198,0.672974,-0.157277,0.701059,0.175745,0.000544,-0.000005,-0.000510,832.6944,28.29,-0.196,9.8310,-0.2956,0.3281,-0.00287,-0.00124,0.00584,0.321,-12.428,26.428,0.0000000,0.00000
TLM,467,242418,55,-0.183,0.027,0.0058,-0.00049,0.672988,-0.157429,0.700982,0.175862,0.000599,-0.000004,-0.000494,832.6919,28.30,-0.169,9.8023,-0.3194,0.3137,0.00139,0.00089,-0.00480,0.336,-12.746,25.676,0.0000000,0.00000
```

Figura 33: Tramas de telemetría recibidas en la estación terrena

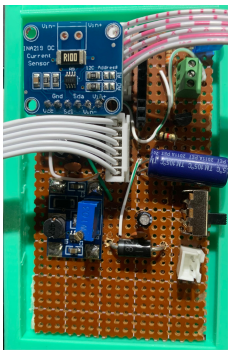
Otras pruebas

Se probó el zumbador por fuera del CanSat y se hicieron varias impresiones de prueba para verificar los anillos de centrado. Adicional, se compararon las lecturas del sistema durante la captura del fix del GPS, para revisar interferencias. En la Figura 34 se muestra el prototipo actual, montado en PCB universal con todo el sistema conectado.

Cabe mencionar que el interruptor de encendido del prototipo soportaba poca corriente frente a los picos que puede demandar el sistema del lado de la batería, y además podía cambiar de posición con un golpe. Por esto se reemplazó por el jack de audio usado como conector de armado, descrito en la sección de alimentación.



(a) Prototipo Placa 1



(b) Prototipo Placa 2

Figura 34: Prototipo del CanSat montado en PCB universal

10.15.2 Pruebas finales

En la Tabla 24 se presentan las pruebas finales del CanSat, con su criterio de aceptación. Los criterios se fijaron a partir de los requisitos de la Guía CanSat y de las condiciones del vuelo simulado.

Tabla 24: Pruebas finales del CanSat

Prueba	**Criterio de aceptación**	**Resultado**
Reorientación de la IMU	Cada eje responde con el signo correcto ante giros de 90° conocidos	Cumple: signos correctos en los tres ejes
Caracterización del GPS	Fix en menos de 5 min a cielo abierto; registrar la dispersión de la posición estática	Funciona bien, con margen de mejora
Deriva del EKF	Velocidad vertical en reposo dentro de ±0,1 m/s durante 10 min	En el PDR: 6 min dentro de ±0,03 m/s; con el filtro actualizado, 40 s con desviación estándar de 0,026 m/s
Anclaje (tracción)	Sin deformación con una carga de 50 N (unas 26 veces el peso del CanSat)	Pendiente de la prueba de tracción
Conector de armado (jack)	Enciende siempre al retirar el plug y apaga al insertarlo; sin reinicios al golpear el chasis con el plug retirado	Cumple al arrancar con el plug retirado y apagar al insertarlo
Step-up con batería baja	Salida de 5 V estable con las baterías a 3,0 V (final de descarga) y el consumo máximo	No cumple: hay reinicios con las pilas ya descargadas.
Consumo completo	Medido con microSD y zumbador; menor que 500 mA de pico	Cumple: promedio de 279 mA y picos de unos 400 mA

Prueba	Criterio de aceptación	Resultado
Interferencia del LoRa	Sin cambios apreciables en GPS y magnetómetro con el radio encendido y apagado	Pendiente, no realizada
Térmica	Temperatura interna al sol por debajo del límite de las baterías y la electrónica	Pendiente, no realizada
Detección de fases	Despegue, apogeo y aterrizaje detectados con movimientos simulados	No probada; se está cambiando esta parte
Zumbador integrado	Audible a 20 m tras el aterrizaje	No cumple: se oye débil y no llega a 20 m; sirve para confirmar el encendido
Registro prolongado	4 h continuas y archivo íntegro tras cortes de energía	Pendiente, no realizada
Autonomía	Al menos 4 h en la prueba de descarga (Guía CanSat 3.1)	Teórica: 4,1 a 4,8 h.
Alcance de telemetría	Pérdida de paquetes menor al 50 % a la distancia de prueba, con el CanSat dentro del fuselaje	Pendiente, no realizada
Vibración e impacto	Sin reinicios ni desconexiones tras la prueba de caída	Pendiente, no realizada
Ensayo general	Procedimiento completo de lanzamiento simulado sin fallas	Pendiente, no realizado
Germinación de control	Protocolo definido y lote de control sembrado	Pendiente, sin especie definida



Figura 35: CanSat ensamblado sobre la báscula (194,14 g).

11. Pruebas en Tierra

Las pruebas en tierra verifican experimentalmente que el cohete construido cumple los requerimientos y anticipan las comprobaciones de la inspección técnica (DCP 5.1). Para cada prueba se definió un procedimiento y un criterio de aceptación antes de ejecutarla. Las pruebas del CanSat se presentan en la Sección 10.

11.1 Prueba de estabilidad

Procedimiento. Con el cohete completamente integrado (CanSat, altímetro, paracaídas, cordón y un motor de masa equivalente o el motor real sin ignitor), se ubica el CG real buscando el punto de equilibrio sobre un apoyo de borde delgado, y se marca en el fuselaje junto con el CP de OpenRocket. Con el CG medido se calcula el margen y se repite la simulación. Como verificación complementaria, se ata el cohete por su CG con un cordel y se hace girar en círculo: un cohete estable vuela con la ojiva hacia adelante, sin cabecear.

Criterio de aceptación. Margen calculado con el CG medido de al menos 2,0 calibres, también en la condición de salida del riel.

Tabla 25: Resultados de la prueba de estabilidad

Parámetro	**Simulado**	**Medido**
Masa al despegue	915 g (893 g con las masas pesadas)	–
CG desde la punta (salida del riel)	49,7 cm	–
CP desde la punta (salida del riel)	68,1 cm	–
Margen en la salida del riel	1,80 cal	–
Margen al fin de la combustión	2,20 cal	–
Prueba de giro	–	Realizada; estable

La prueba de estabilidad se realizó y el resultado fue satisfactorio; el cohete voló con la ojiva hacia adelante en la prueba de giro.

11.2 Pruebas estructurales

Tabla 26: Pruebas estructurales

Prueba	Procedimiento y criterio	Resultado
Fijación de aletas	Aplicar fuerza lateral con la mano en la punta de cada aleta; sin juego ni grietas en los filetes	Pendiente
Alineación de aletas	Verificar 120° ±1° con la plantilla y que las aletas estén paralelas al eje	Pendiente
Integridad del fuselaje	Inspección de abolladuras, delaminación o deformación de los tubos	Pendiente
Botones de riel	Deslizar el cohete por un riel compatible sin trabarse; botones sin juego	Pendiente
Retén del motor	El motor no se desplaza al tirar de él con el retén instalado	Pendiente
Alojamiento del altímetro	El altímetro queda fijo y los agujeros de ventilación están despejados	Pendiente

11.3 Pruebas del sistema de recuperación

Tabla 27: Pruebas del sistema de recuperación

Prueba	Procedimiento y criterio	Resultado
Ajuste de la separación	Con el paracaídas empacado, la unión acoplador-tubo inferior se separa con una tracción manual moderada y el contenido sale en menos de 2 s; no se separa al sostener el cohete por la ojiva	Pendiente
Tracción de anclajes	Asa del acoplador, cáncamo del anillo superior y unión del paracaídas sin daño con 100 N durante 10 s	Pendiente
Longitud del cordón	Mínimo 1,8 m; diseño de 3,0 m (Kevlar plano)	Pendiente
Caída del paracaídas	Soltar desde una altura conocida una masa equivalente a la masa en descenso; velocidad de descenso medida entre 6 y 7,5 m/s	Realizada con masa equivalente; velocidad medida pendiente
Empaque y protección ignífuga	Empacado y desempacado repetido sin enredos; material ignífugo entre la carga y el paracaídas	Pendiente

11.4 Prueba de integración

El equipo realiza la integración completa siguiendo la lista de chequeo de la Flight Card, cronometrada, para demostrar que se cumple el límite de 15 minutos del DCP 4.3. El equipo estima entre 5 y 10 min.

11.5 Ajustes derivados de las pruebas

En la Tabla 28 se registran los cambios hechos al diseño a partir de los resultados de las pruebas.

Tabla 28: Ajustes realizados a partir de las pruebas

Prueba	**Resultado que motivó el cambio**	**Ajuste y efecto**
Ojiva (impresión)	Fisuras entre capas en las primeras impresiones en ASA	Cabina cerrada y precalentada, boquilla a 245–250 °C, costura alineada
Prototipo del CanSat	El interruptor de palanca soportaba poca corriente y podía cambiar de posición con un golpe	Reemplazo por un jack de audio como conector de armado: el CanSat enciende al retirar el plug y no puede apagarse por vibración
Cordón de choque	El elástico no daba garantía de resistir el calor de la eyección	Cambio a cordón de Kevlar plano; protección térmica por definir
Estabilidad	Margen en riel de 1,80 cal en la simulación	Lastre en la ojiva, por decidir

12. Seguridad y Mitigación de Riesgos

La seguridad es un aspecto fundamental durante la preparación, el lanzamiento y la recuperación del cohete Sideral. El equipo PDA Rocketeers identificó los principales riesgos que pueden afectar el funcionamiento del cohete y de su carga útil, y estableció medidas para reducir la posibilidad de fallos y sus consecuencias.

12.1 Identificación y evaluación de riesgos

Cada riesgo se evaluó según su probabilidad de ocurrencia y la severidad de sus consecuencias, en una escala de baja, media y alta. Su combinación da el nivel de riesgo, como se resume en la Tabla 29 y en la matriz de la Tabla 30.

Tabla 29: Identificación y evaluación de riesgos

Riesgo	**Causas**	**Consecuencias**	**P**	**S**	**Nivel**	**Mitigación**
R1. Fallo del motor	Defecto del motor, instalación o retención incorrecta	No alcanzar la altura, trayectoria inesperada	Baja	Alta	Medio	Verificar motor e instalación, seguir los procedimientos de la competencia

Riesgo	Causas	Consecuencias	P	S	Nivel	Mitigación
R2. Fallo del CanSat	Reinicios, desconexiones, batería baja	Pérdida de datos del vuelo	Media	Media	Medio	Pruebas previas de alimentación, sensores, almacenamiento y transmisión; tolerancia a fallos en el firmware
R3. Daño de sensores	Aceleraciones y vibraciones del vuelo	Mediciones erróneas o perdidas	Baja	Media	Bajo	Fijación mecánica de sensores y cables; verificación antes del lanzamiento
R4. Fallo del despliegue del paracaídas	Plegado incorrecto, atasco, eyección insuficiente	Descenso a alta velocidad, daño del cohete y del CanSat	Baja	Alta	Medio	Revisar estado, plegado e instalación del paracaídas antes del lanzamiento
R5. Daños en el aterrizaje	Descenso inadecuado, impacto contra el terreno u obstáculos	Daño estructural del cohete o la carga útil	Media	Media	Medio	Sistema de recuperación verificado; inspección después del aterrizaje
R6. Falla de las baterías	Cortocircuito, polaridad invertida, impacto	Sobrecalentamiento o incendio	Baja	Alta	Medio	Celdas cilíndricas Ni-MH (permitidas por la guía), diodo de protección, aislamiento y desconexión con el conector de armado (jack)
R7. Daño por la carga de eyección	Gases calientes y presión de la eyección	Daño del paracaídas o del CanSat	Media	Media	Medio	Material ignífugo; CanSat ubicado del lado opuesto a la carga
R8. Separación del CanSat	Falla del anclaje en la apertura del paracaídas	Pérdida de la carga útil; falla crítica según la guía	Baja	Alta	Medio	Anclaje al cordón de choque y prueba de tracción
R9. Pérdida de telemetría	Interferencia, orientación de la antena, distancia	Pérdida de datos en tiempo real	Media	Baja	Bajo	Almacenamiento local de datos; margen del enlace calculado
R10. Margen insuficiente en la salida del riel	Masa real distinta a la simulada; CP adelantado a baja velocidad	Cabeceo en la salida; rechazo en la inspección	Media	Alta	Alto	Lastre en la ojiva; margen verificado con el CG medido
R11. Aterrizaje fuera del radio de 400 m	Viento fuerte, descenso lento	Vuelo considerado irrecuperable	Baja	Alta	Medio	Descenso a 7 m/s; no lanzar con viento mayor a 20 km/h (deriva de 333 m)

Riesgo	Causas	Consecuencias	P	S	Nivel	Mitigación
R12. CATO	Defecto interno del motor	Daño del cohete y del CanSat; fragmentos	Baja	Alta	Medio	Distancia de 20 m, espera de 60 s, protocolo CATO del concurso
R13. Separación prematura o sin separación	Unión del acoplador muy suelta o muy apretada	Despliegue en el ascenso o paracaídas sin salir	Media	Alta	Alto	Prueba de ajuste de la separación; acoplador de 1 cal
R14. Pérdida del motor en la eyección	Retención por fricción	El motor cae sin paracaídas	Baja	Alta	Medio	Retén mecánico (DCP 3.2.9): tapa roscada de ABS en el tubo del motor

Tabla 30: Matriz de riesgos

	Severidad		
Probabilidad	Baja	Media	Alta
Alta			
Media	R9	R2, R5, R7	R10, R13
Baja		R3	R1, R4, R6, R8, R11, R12, R14

12.2 Procedimientos de seguridad

12.2.1 Construcción

Durante la construcción se usan gafas de seguridad y guantes al cortar, lijar y trabajar con fibra de carbono y adhesivos, en un espacio ventilado. La soldadura de la electrónica se hace con extracción de humo o ventilación. Las baterías de litio se cargan bajo supervisión, con cargadores adecuados, y se almacenan lejos de materiales inflamables.

La espuma de poliuretano se prepara con guantes, gafas y en un espacio ventilado, ya que los isocianatos que contiene son irritantes para las vías respiratorias y la piel.

12.2.2 Integración y pruebas

Antes de integrar el CanSat se verifican la alimentación, los sensores, el almacenamiento de datos y la transmisión. Las pruebas eléctricas se hacen con el plug de armado insertado (sistema apagado) mientras se manipulan las conexiones, y la telemetría solo se activa con la antena conectada.

12.2.3 Transporte

El cohete y el CanSat se transportan protegidos contra golpes, con el CanSat apagado, con el plug de armado insertado en el jack y su cinta de *Remove Before Flight* visible. El motor se manipula y transporta según las indicaciones de la competencia.

12.2.4 Verificación antes del lanzamiento

Antes del lanzamiento se comprueba el estado general de Sideral, prestando especial atención a la estructura, las aletas, el motor, el sistema de recuperación y la correcta instalación del CanSat. También se verifica que los sistemas electrónicos necesarios para la misión estén funcionando y que el cohete cumpla las condiciones requeridas por la competencia antes de ser llevado a la plataforma de lanzamiento.

12.2.5 Condiciones de lanzamiento

Antes de cada lanzamiento se verifican con el RSO las condiciones de la NSRT: viento menor a 20 km/h, ángulo del riel dentro de $\pm 20°$ de la vertical, dirección alejada del público, sin aeronaves en la zona y nubosidad menor al 50 % por debajo del apogeo. Para el motor clase G, la distancia mínima de seguridad es de 20 m. Nadie intenta atrapar el cohete y la recuperación solo empieza con la autorización del personal encargado.

12.2.6 Procedimiento ante un CATO

Si se presenta una falla catastrófica del motor en la rampa, el equipo permanece a la distancia de seguridad hasta que el RSO autorice el acercamiento, como mínimo 60 s después, y el responsable de seguridad solo acude con el extintor bajo su instrucción. Si la falla es atribuible al motor, el equipo puede solicitar un segundo vuelo, que exige la inspección del cohete y del CanSat, la verificación de los requisitos de estabilidad, masa del CanSat y velocidad en riel, un motor de reemplazo y la aprobación del personal técnico [30].

12.2.7 Procedimiento ante una anomalía

Si antes del lanzamiento se detecta una condición que pueda comprometer la seguridad o el funcionamiento de Sideral, el lanzamiento se detiene hasta que el problema sea revisado y solucionado. Después del lanzamiento, la prioridad es mantener la seguridad de las personas y seguir las indicaciones del personal encargado de la operación. Una vez recuperado el cohete, se revisa para determinar los daños y establecer si los componentes pueden continuar utilizándose.

13. Referencias

[1] SateLab y ALAS (Aerospace Latin American Suborbitals), “Reglamento General de Competencia CCCD 2026,” versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, Medellín, Colombia, 2026.

[2] SateLab y ALAS, "Guía CanSat - Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva CCCD 2026," versión 1.0.0, Medellín, Colombia, 2026.

[3] SateLab y ALAS, "Diseño, Construcción y Pruebas (DCP)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[4] SateLab y ALAS, "Norma de Seguridad en Cohetería (NSRT)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[5] SateLab y ALAS, "Procedimientos de Inspección y Certificación (PIC)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[6] SateLab y ALAS, "Motores Permitidos (DMP)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[7] SateLab y ALAS, "Cumplimiento y Evaluación (DCE)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[8] SateLab y ALAS, "Código de Conducta y Responsabilidad de las Delegaciones (CCRD)," versión 1.0.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[9] SateLab y ALAS, "Calendario de Competencia CCCD 2026," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[10] PDA Rocketeers, "Preliminary Design Review Equipo 310," Institución Educativa José Antonio Galán, La Estrella, Colombia, 2026.

[11] Heltec Automation, "WiFi LoRa 32 V4 Datasheet," revisión V4.3.1, Chengdu, China, 2026.

[12] Espressif Systems, "ESP32-S3 Series Datasheet," Shanghái, China.

[13] Semtech Corporation, "SX1261/2 Long Range, Low Power, sub-GHz RF Transceiver," hoja de datos, Camarillo, CA.

[14] Semtech Corporation, "LoRa Modem Designer's Guide," nota de aplicación AN1200.13, Camarillo, CA, 2013.

[15] TDK InvenSense, "ICM-20948 World's Lowest Power 9-Axis MEMS MotionTracking Device," hoja de datos DS-000189, revisión 1.3, San José, CA, 2017.

[16] Infineon Technologies, "DPS310 Digital XENSIV Barometric Pressure Sensor," hoja de datos, Múnich, Alemania.

[17] u-blox, "NEO-M8 u-blox M8 Concurrent GNSS Modules," hoja de datos UBX-15031086, Thalwil, Suiza.

[18] Texas Instruments, "INA219 Zerø-Drift, Bidirectional Current/Power Monitor With I2C Interface," hoja de datos SBOS448, Dallas, TX.

[19] Adafruit Industries, "Adafruit Micro SD SPI or SDIO Card Breakout Board - 3V ONLY!," producto 4682, Nueva York, NY.

[20] Knacke, T. W., *Parachute Recovery Systems Design Manual*, Para Publishing, Santa Bárbara, CA, 1992.

[21] OpenRocket, "OpenRocket," versión 24.12, software de simulación de cohetes, 2024.

[22] Gromeš, J., "RadioLib: Universal Wireless Communication Library," biblioteca de software para Arduino.

[23] Hunter, J. D., "Matplotlib: A 2D Graphics Environment," *Computing in Science & Engineering*, Vol. 9, No. 3, 2007, pp. 90–95.

[24] Harris, C. R., et al., "Array Programming with NumPy," *Nature*, Vol. 585, 2020, pp. 357–362.

[25] Pozar, D. M., *Microwave Engineering*, 4.ª ed., Wiley, Hoboken, NJ, 2012.

[26] Castro, W., Santos, D., Armas, L., y Schlosser, E. R., "Characterization of the Dielectric Properties of 3D Printing Filaments Using Cavity Perturbation Technique for 5G Applications," *Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications*, Vol. 25, No. 2, 2026.

[27] Yang, L., Rida, A., Vyas, R., y Tentzeris, M. M., "RFID Tag and RF Structures on a Paper Substrate Using Inkjet-Printing Technology," *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, Vol. 55, No. 12, 2007, pp. 2894–2901.

[28] SateLab y ALAS, "Categoría Avanzados: Requisitos y Retos 2026," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, Medellín, Colombia, 2026.

[29] Comité Técnico CCCD, "Zonas de Recuperación CCCD 2026, Categoría 3," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[30] Comité Técnico CCCD, "CATO: Consideraciones Técnicas y de Seguridad," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[31] SateLab y ALAS, "Sistema de Puntuación (SPP)," versión 1.1.0, Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[32] SateLab y ALAS, "Plantilla CDR - Categoría Universitarios," Concurso Colombiano de Cohetería Deportiva, 2026.

[33] ALAS y SateLab, "Herramienta de diseño de paracaídas," https://paracaidas.satelab.org, 2026.